

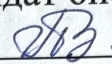
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК

Профессор

Кандидат биологических наук

 - Н.В. Петухова

13 июня 2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистерская диссертация

**ФИЛОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
УСТОЙЧИВОСТИ К БАКТЕРИОФАГАМ У ПРОБИОТИЧЕСКИХ ВИДОВ
РОДОВ LACTOCOCCUS И ENTEROCOCCUS**

06.04.01 Биология

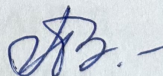
Магистерская программа «Вычислительная биология»

Выполнила работу
студентка 2 курса
очной формы обучения



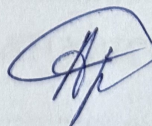
Койвистойнен
Анастасия
Константиновна

Научный руководитель
канд.биол.наук



Петухова
Наталья
Витальевна

Рецензент
канд.биол.наук, доцент кафедры
экологии и генетики, ТюмГУ



Артеменко
Сергей
Владимирович

Тюмень
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	4
СПИСОК ТЕРМИНОВ	6
ВВЕДЕНИЕ.....	9
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	12
1.1. МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ И ИХ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	12
1.2. РОД LACTOCOCCUS: ФИЗИОЛОГИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	13
1.3. РОД ENTEROCOCCUS: ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА, ПРОБИОТИКИ И ПАТОГЕНЫ	14
1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИЙ С БАКТЕРИОФАГАМИ	15
1.5. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ У БАКТЕРИЙ (CRISPR/CAS, R-M, ABI И ДР.).....	16
1.6. ПОДХОДЫ К ФИЛОГЕНОМНОМУ АНАЛИЗУ БАКТЕРИЙ.....	17
ГЛАВА 2. ФИЛОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБИОТИЧЕСКИХ И ПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ LACTOCOCCUS И ENTEROCOCCUS	18
2.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РОДОВ LACTOCOCCUS И ENTEROCOCCUS.....	18
2.2. РОЛЬ ФИЛОГЕНОМНОГО ПОДХОДА В СРАВНЕНИИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ И ПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ	19
2.3. ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ФАГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ ГЕНОМНЫХ ДАННЫХ.....	19
ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ	22
3.1. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	22
3.2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.....	23
3.3. КРИТЕРИИ ОТБОРА ШТАММОВ.....	24
3.4. ОТОБРАННЫЕ ШТАММЫ ДЛЯ АНАЛИЗА.....	24
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА	26
4.1 ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (MEGA11, UBCG, PANACOTA).....	26
4.2 АНАЛИЗ СИНТЕНИИ (BADLON).....	35
4.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ (ORTHOANI)	39
4.4 ПОИСК СИСТЕМ УСТОЙЧИВОСТИ К БАКТЕРИОФАГАМ (CRISPRCASFINDER, DEFENSEFINDER).....	40

4.5 АНАЛИЗ БАКТЕРИОЦИННЫХ КЛАСТЕРОВ (BAGEL4)	42
4.6 ПРОГНОЗ ПАТОГЕННОСТИ (PATHOGENFINDER, PROBIOMINSERVER)	44
4.7 ОЦЕНКА ПРОБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (METAPROBIOTICS, PROBIOMINSERVER)	45
ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	56
Приложение 1 Используемые в исследовании полные геномы	62
Приложение 2 Функциональная аннотация с использованием ProbioMinServer76	
Приложение 3 Результаты CrisprCasFinder	108
Приложение 4 Результаты Bagel4	111
Приложение 5 Прогноз патогенности (PathogenFinder)	116

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- Ген 16S рРНК – рибосомальная РНК малой субчастицы (ген, часто используемый для филогенетических построений).
- МЛБ – молочнокислые бактерии.
- ABI – abortive infection (система абортивной инфекции).
- AMRFinderPlus – инструмент для идентификации генов устойчивости и вирулентности.
- ANI – average nucleotide identity (средняя нуклеотидная идентичность).
- Badlon – инструмент для анализа синтении и коллинеарности геномов.
- BAGEL4 – Bacteriocin Genome Mining Tool (инструмент для поиска бактериоцинных кластеров).
- CARD – Comprehensive Antibiotic Resistance Database (база данных генов устойчивости к антибиотикам).
- CRISPR/Cas – clustered regularly interspaced short palindromic repeats / CRISPR-associated proteins (адаптивная противовирусная система бактерий).
- DefenseFinder – инструмент для поиска защитных систем (R-M, Abi и др.).
- MEGA11 – Molecular Evolutionary Genetics Analysis (инструмент для филогенетического анализа).
- MetaProbiotics – платформа для анализа пробиотических свойств на основе метагеномных данных.
- MUSCLE – Multiple Sequence Comparison by Log-Expectation (алгоритм множественного выравнивания последовательностей).
- N50 – метрика качества сборки генома, отражающая длину континуума, который покрывает 50 % генома.
- OrthoANI – Orthologous Average Nucleotide Identity (метод расчета ANI на основе ортологов).
- PanACoTA – Pan-genome Analysis of bacterial Communities To Assemble (инструмент для пангеномного анализа).

- PathogenFinder – программа для прогнозирования патогенного потенциала на основе генома.
- PHAST – PHAge Search Tool (инструмент для поиска профагов в геномах).
- PHI-base – Pathogen-Host Interactions database (база данных взаимодействий патоген-хозяин).
- PlasmidFinder – сервис для идентификации плазмидных репликонов.
- PPRS – Probiotic Potential Risk Score (оценка пробиотического потенциала и риска).
- ProbioMinServer – платформа для оценки безопасности и функционального потенциала пробиотических штаммов.
- Prokka – программа для быстрой аннотации прокариотических геномов.
- QUAST – Quality Assessment Tool for Genome Assemblies (инструмент оценки качества геномных сборок).
- ResFinder – база данных и инструмент для поиска генов устойчивости к антибиотикам.
- R-M – restriction–modification system (система рестрикции-модификации).
- UBCG – Up-to-date Bacterial Core Gene set (набор консервативных генов для филогеномного анализа).
- VFDB – Virulence Factor Database (база данных факторов вирулентности).
- VirulenceFinder – база данных и инструмент для поиска генов вирулентности.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

- Абортивная инфекция (abortive infection, Abi) - система против фаговой инфекции, при которой заражённая бактериальная клетка запускает программу самоуничтожения, препятствуя размножению фага.
- Бактериоцин (bacteriocin) - антимикробный пептид или белок, продуцируемый некоторыми бактериями (например, лакто- и энтерококками), способный подавлять рост близкородственных микроорганизмов.
- Бактериоцин-иммунитетные белки – белки, обеспечивающие устойчивость продуцента к собственным бактериоцинам.
- Бактериофаги – вирусы, инфицирующие бактерии, играющие ключевую роль в эволюции микробных сообществ.
- Генетический клан - группа штаммов, объединённых в древе по общему предку; объединение штаммов, демонстрирующее близкое эволюционное родство.
- Геномная пластичность – способность генома быстро изменяться за счет перестройки, вставок/удалений мобильных элементов.
- Горизонтальный перенос генов – передача генетического материала между организмами, не связанными родством (в отличие от вертикального наследования).
- Касплоты (cas-кластеры) – группы генов, кодирующих белки CRISPR/Cas, ответственные за адаптивный иммунитет бактерий.
- Коллинеарные блоки – консервативные участки геномов с сохранённым порядком генов.
- Консервативные гены – гены, сохраняющиеся в геномах близкородственных организмов (напр., UBCG).
- Лактококцины – бактериоцины, продуцируемые лактококками (напр., Lactococcin A/B).
- Метод конкатенации - подход в филогеномике, при котором несколько (десятки–сотни) ортологичных генов выравнивают отдельно, затем объединяют

в единый выравненный «суперматричный» набор и на его основе строят общее дерево.

- Мобильные генетические элементы – ДНК-последовательности, способные перемещаться в геноме или передаваться между организмами (напр., транспозоны, плазмиды).
- Ортологи – гены в разных геномах, эволюционно происходящие от общего предка и выполняющие схожие функции.
- Основной геном (core genome) - часть пангенома, состоящая из генов, присутствующих во всех (или подавляющем большинстве) исследуемых штаммов.
- Пангеном (pan-genome) - совокупность всех генов (core + accessory + unique), обнаруживаемых у набора сравниваемых штаммов одного таксона.
- Пробиотики – живые микроорганизмы, оказывающие положительное влияние на здоровье хозяина.
- Рестрикционно-модификационная система (R-M system) - набор ферментов (рестриктаз и метилтрансфераз), распознающих и разрезающих чужеродную ДНК (например, фаговую), сохраняя при этом метилированную ДНК хозяина.
- Синтения (synteny) - сохранённая последовательность расположения генов или генетических блоков в разных геномах; называется коллинеарностью локусов.
- Системы DISARM – защитные системы бактерий, распознающие и нейтрализующие фаговую ДНК.
- Спейсеры CRISPR – короткие уникальные последовательности в CRISPR-локусах, происходящие от фаговой или плазмидной ДНК.
- Фаг-устойчивость (phage resistance) - способность бактериального штамма сопротивляться заражению бактериофагами, реализуемая через различные механизмы (R-M, CRISPR/Cas, Abi и др.).

- Филогеномика - область, в которой для восстановления эволюционных связей используют целые геномы или наборы консервативных генов, а не отдельные локусы.
- Филогеномный анализ – сравнение геномов для изучения эволюционных взаимоотношений между организмами.
- Энтероцины – бактериоцины, продуцируемые энтерококками (напр., Enterocin A, B, X).
- GC-состав – доля гуанина и цитозина в геноме, часто используемая для таксономической идентификации.
- RnlAB/AbcZ – гены, ассоциированные с абортивной инфекцией (Abi) у энтерококков.
- Van-резистентность – устойчивость к ванкомицину, опосредованная генами vanH , vanM , vanA и др.

ВВЕДЕНИЕ

Молочнокислые бактерии (МКБ) — грамположительные непатогенные микроорганизмы, широко применяемые в пищевой промышленности и как пробиотики. Они превращают углеводы в молочную кислоту, что обеспечивает консервирование продуктов, и проявляют полезные для хозяина свойства: конкуренцию с патогенами и укрепление иммунитета [Zielińska, Kolożyn-Krajewska, 2018], [Linares, Kok, Poolman, 2010]. Так, целенаправленное применение пробиотических штаммов МКБ отмечается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как перспективное направление в питании человека и животных. В то же время бактериофаги — вирусы бактерий — представляют серьёзную угрозу для микробных культур. Инфекции фагами могут приводить к сбоям в промышленных процессах (сбоям ферментации) и нарушению баланса микробиоты хозяина. Фактически, фаговая инфекция является «существенным риском» для использования МКБ в промышленности и медицине [The never-ending battle..., 2023]. Поэтому изучение механизмов устойчивости пробиотических штаммов к бактериофагам имеет важное практическое значение.

Актуальность темы исследования

Актуальность темы обусловлена необходимостью получить надёжные пробиотические культуры, устойчивые к фаговым атакам, а также понимания эволюции бактерий и их вирусов. Несмотря на выявленные у МКБ общие защитные системы (CRISPR/Cas, R-M, системы abortивной инфекции и др.) [The never-ending battle..., 2023], [Nyengaard, Vogensen, Josephsen, 1995], применение современных методов сравнительной геномики и филогеномики для поиска маркеров устойчивости у конкретных пробиотических видов недостаточно разработано.

Научная новизна работы заключается в сочетании филогеномного анализа и скрининга геномных данных *Lactococcus* и *Enterococcus* с целью выявления генетических маркеров, ассоциированных с устойчивостью к фагам.

Объект исследования – бактерии родов *Lactococcus* и *Enterococcus*, включающие пробиотические штаммы.

Предмет исследования – генетические системы и маркеры устойчивости к бактериофагам у указанных штаммов, выявляемые с помощью филогеномного анализа.

Цель исследования – определить филогеномные особенности и конкретные генетические маркеры, связанные с фаговой устойчивостью, у пробиотических штаммов родов *Lactococcus* и *Enterococcus*.

Задачи исследования:

1. Провести обзор литературы по пробиотическим свойствам МКБ, характеристикам родов *Lactococcus* и *Enterococcus*, взаимодействиям с бактериофагами и известным защитным системам бактерий (CRISPR/Cas, R-M, Abi и др.).

2. Обосновать выбор сравнения штаммов *Lactococcus* и *Enterococcus* и формулировать гипотезы о генетических маркерах устойчивости.

3. Сравнить целостные геномные последовательности пробиотических и патогенных штаммов выбранных родов с помощью филогеномного подхода и метрик геномной близости (ANI, пангеномный анализ).

4. Выявить и проаннотировать в геномах штаммов гены, связанные с фаговой устойчивостью (системы CRISPR/Cas, R-M, Abi и т.д.), и определить их корреляцию с филогенетической группировкой.

Методы исследования включают сбор и анализ геномных данных штаммов, поиск ортологичных генов и построение конкатенированных выравниваний, построение филогенетических деревьев, вычисление средней нуклеотидной идентичности (ANI) для кластеризации штаммов, а также поиск характерных генетических элементов (CRISPR-массивов, генов R-M-систем, Abi-систем и др.) с помощью специализированных инструментов.

Теоретическая значимость работы заключается в углублении знаний о филогенетическом родстве пробиотических штаммов *Lactococcus* и *Enterococcus* и обосновании эволюционных аспектов фаг-устойчивости. Практическая

значимость состоит в выявлении потенциальных молекулярных маркеров фаговой устойчивости, что позволит в будущем целенаправленно отбирать или генетически конструировать штаммы с улучшенной стабильностью в промышленных и клинических применениях.

В ходе подготовки магистерской диссертации была продемонстрирована способность к самоорганизации и саморазвитию, в том числе здоровьесбережению, знанию основ безопасности жизнедеятельности, а именно умению управлять своим временем, управлять саморазвитием, поддерживать свой уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, способности создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ И ИХ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

МКБ представляют собой широкий класс аэротолерантных грамположительных бактерий, обычно сферической или овоидной формы, непатогенных для человека. К МКБ относят роды *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Enterococcus*, *Weissella*, *Oenococcus* и др., многие из которых играют важную роль в пищевой промышленности и микробиоме человека. Наиболее изученные молочнокислые бактерии – это *Lactococcus lactis*, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus rhamnosus* и *Lactococcus garvieae*, активно используемые в производстве молочных продуктов (сыров, йогуртов, кефиrow и др.) и в качестве пробиотиков благодаря своим ферментативным и антимикробным свойствам. Согласно FAO/WHO, к пробиотикам относят живые микроорганизмы, приносящие пользу здоровью хозяина. Пробиотические МКБ выполняют несколько важных функций: они конкурируют с патогенными микроорганизмами в кишечнике, продуцируют органические кислоты и антибактериальные белки (бактерицины), а также модулируют иммунный ответ хозяина [Zielińska, Kolożyn-Krajewska, 2018]. При этом штаммы пробиотических МКБ должны быть безопасны, сохранять жизнеспособность в кислой среде желудка и быть способны прикрепляться к эпителию кишечника. Массовое применение МКБ в ферментированных продуктах (кефиры, йогурты, сыры и пр.) давно подтвердило их безопасность и пользу для пищевой микробиоты. На микробиологическом уровне считается, что пробиотические штаммы действуют через механизмы конкурентного исключения, продуцирование антимикробных метаболитов (лактата, пероксида водорода, бактериоцинов) и иммуномодуляцию [Zielińska, Kolożyn-Krajewska, 2018].

1.2. РОД *LACTOCOCCUS*: ФИЗИОЛОГИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Род *Lactococcus* включает аэробно-факультативные неспорообразующие кокки, крупницы размером несколько микрометров. Типичный представитель – *Lactococcus lactis* – является одноклеточной непатогенной МКБ. *L. lactis* считается «традиционным» затравочным организмом: уже веками он используется для сквашивания молока при приготовлении сыра, масла, кефира и других продуктов [Song, In, Lim et al., 2017]. Молочная кислота, образующаяся в результате гомоферментации лактококков (расщепления лактозы до молочной кислоты), способствует снижению pH и предотвращает порчу продуктов. Некоторые штаммы *L. lactis* дополнительно продуцируют бактериоцин (например, лантибеллин), что обеспечивает «биозащиту» продукта от посторонней микрофлоры [Song, In, Lim et al., 2017]. Благодаря длительному использованию в пищевой промышленности *L. lactis* имеет статус GRAS (Generally Recognized As Safe – широко признан безвредным) [Linares, Kok, Poolman, 2010], [Song, In, Lim et al., 2017].

L. lactis разделяют на подвида (*subsp. lactis, cremoris, hordniae* и др.), отличающиеся ферментативными способностями и оптимальными температурами роста [Song, In, Lim et al., 2017]. Все штаммы *Lactococcus* – грамположительные неспорообразующие кокки, непатогенные и лишённые внутриклеточных токсинов [Song, In, Lim et al., 2017]. Размер генома *L. lactis* сравнительно мал (около 2,3–2,5 Мб) и полностью расшифрован для ряда штаммов (например, IL1403, MG1363, NZ9000 и др.) [Linares, Kok, Poolman, 2010]. Для *L. lactis* разработаны разнообразные генетические инструменты (плазмидные векторы, системы индукции экспрессии, методики трансформации), благодаря чему она стала модельным организмом для исследований кислотофильных бактерий [Song, In, Lim et al., 2017], [Linares, Kok, Poolman, 2010]. Важной особенностью *Lactococcus* является частое наличие плазмид, несущих гены адаптации к молочной среде (метаболизм лактозы, микрофлоры йогурта) и гены защитных систем против фагов. Так, в одном

исследовании выявлено пять типов плазмидных систем рестрикции-модификации (R-M) у лактококков, обеспечивающих фагорезистентность [Nyengaard, Vogensen, Josephsen, 1995].

1.3. РОД *ENTEROCOCCUS*: ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА, ПРОБИОТИКИ И ПАТОГЕНЫ

Enterococcus – род грамположительных кокков, широко распространённых в окружающей среде, в растениях, воде, а также в кишечниках человека и животных [Enterococci..., 2019]. Некоторые виды, главным образом *E. faecalis* и *E. faecium*, исторически использовались в качестве заквасочных или «защитных» культур благодаря их ферментативным ферментам и способности продуцировать бактериоцины (энтрокины) [Enterococci..., 2019]. Установлено, что определённые штаммы энтерококков обладают пробиотическими свойствами: они могут стимулировать иммунитет, проявлять антипротозойную и гипохолестеринемическую активность, что используется при профилактике и лечении некоторых заболеваний (например, нарушений пищеварения) [Enterococci..., 2019]. В последние годы энтерококки применяются как пробиотические добавки в корм животных и даже в отдельных пищевых продуктах (например, *E. faecium* SF68).

Однако *Enterococcus* демонстрирует «двойственную» природу. Параллельно с полезными штаммами существуют штаммы *E. faecalis* и *E. faecium*, являющиеся серьезными условно-патогенными агентами у человека. Они ответственны за широкий спектр внутрибольничных инфекций (инфекции кровотока, мочевыводящих путей, эндокардит и др.) [Enterococci..., 2019]. Особую опасность представляют энтерококки с антибиотикорезистентностью, особенно ванкомицин-резистентные штаммы (VRE), а также штаммы, несущие гены вирулентности (лигандные белки, гемолизины, ферменты деструкции тканей и др.) [Enterococci..., 2019]. Наличие мобильных генетических элементов (плазмид, транспозонов) способствует быстрому передвижению таких генов внутри популяции бактерий. Поэтому при оценке возможностей применения

штаммов *Enterococcus* в качестве пробиотиков требуется тщательное изучение их геномного профиля и исключение опасных характеристик. Автор(ы) обзора подчеркивают, что для безопасного использования энтерококков необходимо проверять новые штаммы на отсутствие вирулентных факторов и антибиотикорезистентности [Enterococci..., 2019].

1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИЙ С БАКТЕРИОФАГАМИ

Бактериофаги — широко распространённые вирусы бактерий; оценивается, что их численность во всех экосистемах превышает 10^{31} частиц. Они оказывают существенное влияние на бактериальные популяции и считаются одним из главных регуляторов микробиоты. Лакто- и энтерококки, как и другие бактерии, подвержены заражению фагами. Известно, что фаги молочнокислых бактерий принадлежат преимущественно к семейству *Siphoviridae* — двунитевые ДНК-вирусы с длинными негнувшимися хвостами (порядок *Caudovirales*), инфицирующие бактерии [Biodiversity and classification..., 2006]. Для *Lactococcus lactis* выделено три основных «группы» фагов (936, c2 и P335), которые составляют около 98 % всех изолированных лактококковых фагов [Biodiversity and classification..., 2006]. Эти фаги наносят практический ущерб молочной промышленности, вызывая «задержки» в процессах ферментации и потери продукции. В обзоре отмечено, что «за последние несколько десятилетий интерес к МКБ растет в связи с их промышленным использованием и пробиотическими свойствами; однако фаговые инфекции представляют собой серьёзный риск при использовании этих бактерий в промышленности» [The never-ending battle..., 2023]. В связи с этим тема взаимодействия МКБ и фагов постоянно находится в центре исследований. Типовые бактерий-фаговые взаимодействия включают инфицирование и лизис клетки фагом, а бактерии, в свою очередь, развивают защитные механизмы. Взаимоэволюция бактерий и их фагов представляет собой «непрекращающуюся битву» (arms race) [The never-ending battle..., 2023].

1.5. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ У БАКТЕРИЙ (CRISPR/CAS, R-M, ABI И ДР.)

Для сопротивления фагам бактерии выработали ряд генетических барьеров. Наиболее известные из них – системы ограничения-модификации (R-M), комплексы CRISPR/Cas и системы абортной инфекции (Abi). R-M-системы узнают специфические ДНК-последовательности фагов и разрезают их; в *Lactococcus* найдено по меньшей мере пять плазмидно-кодируемых R-M-систем (LlaAI, LlaBI, LlaCI, LlaDI, LlaEI), каждая с индивидуальной специфичностью, служащих механизмом сопротивления фагам [Nyengaard, Vogensen, Josephsen, 1995]. Системы CRISPR/Cas представляют собой адаптивный иммунитет: бактерия интегрирует фрагменты фаговой ДНК в свой CRISPR-массив и затем с помощью Cas-ферментов находит и уничтожает фаговую ДНК при повторном заражении. У *Lactococcus lactis* обнаружена плазмидная система CRISPR/Cas типа III-A, нацеленная на транскрибирующуюся РНК фага [Millen et al., 2019]. Исследование Millen et al. показало, что в *L. lactis* сконструированная система CRISPR-Cas способна разрезать РНК фага *in vivo*, что тормозит размножение вируса [Millen et al., 2019]. Системы абортной инфекции (Abi) работают иначе: заражённая клетка запускает самоуничтожение (превращается в «ловушку» для фага), что спасает популяцию от вспышечной инфекции. В МКБ выявлены многочисленные Abi-системы, закодированные на плазмидах, которые эффективно предотвращают репликацию фага внутри клетки. Обзор современных исследований подчёркивает, что «ЛАВ используют разнообразные системы защиты от фаговых инфекций, а фаги в ответ эволюционируют сложные стратегии преодоления этих барьеров» [The never-ending battle..., 2023]. Например, показано, что наличие одновременно R-M и CRISPR-систем создаёт синергетический эффект: эти механизмы совместно усиливают общую резистентность бактерии за счёт разрезания фаговой ДНК по разным мишеням [CRISPR-Cas and restriction..., 2013]. Таким образом, комплексная активность нескольких систем защиты обеспечивает более высокую устойчивость.

1.6. ПОДХОДЫ К ФИЛОГЕНОМНОМУ АНАЛИЗУ БАКТЕРИЙ

Филогеномика – современный подход в микробиологии, основанный на сравнении полных геномных последовательностей для восстановления филогенетических связей между штаммами и видами. Традиционно филогенез бактерий строили по одной или нескольким генным маркерам (например, 16S rRNA, *recA*, *groB*), однако сейчас предпочтение отдается методам, использующим множество консервативных генов или целые геномы. Один из подходов – выделение «корпусного» (ядра) генома: набор общих ортологичных генов у сравниваемых штаммов. Этим генам проводят множественное выравнивание и строят конкатенированное дерево (supermatrix method) [Tan et al., 2013]. Такая филогеномика, как показали Tan et al., обеспечивает более надёжное разделение штаммов: в их примере конкатенация 50 оптимально выбранных генов восстановила ту же кластеризацию, что и стандартное дерево по пяти локусам [Tan et al., 2013]. Кроме того, при филогеномном подходе часто используются общие метрики геномной близости, например средняя нуклеотидная идентичность (ANI) или цифровая ДНК-ДНК гибридизация (dDDH) для количественной оценки родства штаммов.

Пангеномный анализ (Pan-genome) также может применяться: выявляется совокупность общих и специфичных генов разных штаммов, и на основе присутствия / отсутствия генов строятся дендрограммы. Эти методы позволяют учесть как эволюцию последовательностей, так и генетическую изменчивость в составе геномов. В итоге филогеномика даёт более целостную картину эволюционных отношений бактерий, чем традиционные единичные маркеры, и может выявить минимальные наборы генов, достаточные для верного расщепления линий (что продемонстрировано на примере *M. Abscessus* [Tan et al., 2013]).

ГЛАВА 2. ФИЛОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБИОТИЧЕСКИХ И ПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ *LACTOCOCCUS* И *ENTEROCOCCUS*

2.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РОДОВ *LACTOCOCCUS* И *ENTEROCOCCUS*

Выбранные для анализа роды отражают разные аспекты пробиотических МКБ. *Lactococcus* (особенно *L. lactis*) – классический «молочнокислый» штамм, широко используемый в сыроделии и других ферментациях. Он обладает статусом GRAS и хорошо характеризуется генетически [Linares et al., 2010]. *L. lactis* также проявляет пробиотические свойства: некоторые штаммы могут выживать в кишечнике и способствовать перевариванию лактозы, одновременно оставаясь безопасными для хозяина [Song et al., 2017]. В то же время у этого рода практически отсутствуют опасные патогенные представители (за редким исключением как *L. garvieae* у рыб), что делает его образцом чисто «полезной» ветви МКБ.

Enterococcus, напротив, представляет собой род с двойственным статусом. Определённые штаммы энтерококков традиционно используются в пищевой промышленности и в лечебных пробиотиках (как у людей, так и в ветеринарии), благодаря своим ферментативным и антагонистическим свойствам. Однако этот род включает важнейшие внутрибольничные патогены (*E. faecalis*, *E. faecium*), легко приобретающие резистентность и вирулентные гены [Enterococci..., 2019]. Поэтому сравнение филогеномов пробиотических и патогенных штаммов этого рода может выявить генетические отличия между «полезными» и «опасными» линиями. Сравнение *Lactococcus* и *Enterococcus* позволяет оценить общие и специфические маркеры фаговой устойчивости: первая группа должна демонстрировать эволюционно сложившиеся безопасные штаммы, вторая – штаммы, способные приобретать чуждые гены. Таким образом, сочетание этих родов в исследовании обеспечивает широкий спектр филогенетических и экологических контекстов.

2.2. РОЛЬ ФИЛОГЕНОМНОГО ПОДХОДА В СРАВНЕНИИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ И ПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ

Филогеномика играет ключевую роль в выявлении генетических особенностей разных групп штаммов. При сравнении геномов пробиотических и патогенных штаммов ожидается, что они сгруппируются в разные эволюционные линии, отражающие их происхождение и адаптацию. Например, у *Enterococcus faecium* уже описано разделение на два крупных клада [Lebreton et al., 2013]: один содержит в основном пробиотические и комменсальные штаммы (раньше называемый «кланом В»), другой – в основном госпитальные патогены («клан А»). Современные исследования подтвердили, что при детальном сравнении геномов этих групп обнаруживаются характерные различия. Так, Santos et al. показали, что геномы пробиотических и патогенных штаммов *E. faecium* содержат разный набор мобильных элементов (транспозаз, интегразы, фаговые гены) и генов антибиотикорезистентности [Santos et al., 2020]. Такие отличия позволяют выделить маркеры: к примеру, пробиотические штаммы содержат меньше элементов мобильности и патогенности, тогда как патогенные штаммы богаты транспозонами и генами устойчивости. При этом пангеномный анализ выявляет гены, присутствующие только у каждой группы. Аналогично, в рамках *Lactococcus* можно ожидать, что у «чистых» промышленных штаммов будут отсутствовать некоторые факторы риска, а у потенциально патогенных линий – наоборот. Филогеномный анализ с последующим сравнением генетического состава штаммов позволяет обнаруживать такие маркеры, характерные для данного клада, и проводить безопасный отбор полезных штаммов.

2.3. ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ФАГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ ГЕНОМНЫХ ДАННЫХ

Современные геномные инструменты дают возможность сканировать полные геномы штаммов на наличие известных систем защиты и потенциальных маркеров устойчивости к фагам. К основным типам маркеров относятся: (i)

наличие и разнообразие CRISPR-копий и *cas*-генов; (ii) наличие генов рестрикции-модификации (эндонуклеазы и соответствующих метилтрансфераз); (iii) гены систем abortивной инфекции (*Abi*); (iv) гены-«рецепторы» фагов и модификации поверхностных компонентов клетки; (v) мобильные элементы, связанные с резистентностью. Так, анализируя геном *Lactococcus*, можно автоматически выявлять повторяющиеся участки CRISPR и наличие *cas*-генов (системы I, II, III и др.) – их обнаружение указывает на потенциал адаптивного иммунитета к фагам [Millen et al., 2019]. Похожим образом, поиск гомологий известным белкам рестрикции-модификации позволяет отметить штаммы, несущие такие системы [Nyengaard et al., 1995].

Другой подход – сопоставление геномов фагоустойчивых и чувствительных штаммов одного вида. Например, Duerkop et al. обнаружили у *Enterococcus faecalis* мембранный белок Pip_EF, необходимый для адгезии фага; естественные или искусственные мутации в гене *pip_EF* делали штамм фагорезистентным [Molecular basis..., 2016]. Это значит, что последовательность и функция *pip_EF* являются маркером восприимчивости штаммов к конкретным фагам. Аналогичные рецепторы известны и у других систем — их сравнение может указать на восприимчивость штаммов. Кроме того, комплексные системы защиты дают синергетический эффект: как было показано для лактококков, одновременное наличие активных R-M и CRISPR/Cas-систем усиливает общую фагозащиту [CRISPR-Cas and restriction..., 2013]. В геномном анализе это проявится как совместное присутствие двух типов систем у устойчивых штаммов.

Таким образом, комбинация методов (филогеномика + сравнительный анализ геномов) позволяет выявлять «отпечатки» фаговой устойчивости. Например, из OMICS-анализа Santos et al. видно, что пробиотические штаммы *E. faecium* статистически имеют меньше мобильных элементов и меньше антибиотикорезистентных генов [Santos et al., 2020], что служит косвенным признаком их «чистоты» и возможно, лучшей устойчивости к фагам. Анализируя панели штаммов *Lactococcus* и *Enterococcus*, можно идентифицировать сходные

маркеры: специфические CRISPR-спейсеры, типы R-M, гены рецепторов (или их варианты), ассоциированные с низкой частотой инфицирования фагами. В итоге выявленные маркеры могут быть использованы для скрининга и отбора штаммов с заданными свойствами.

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

3.1. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании были использованы полные и частичные геномы бактерий родов *Lactococcus* и *Enterococcus*, включая как референсные сборки из базы данных NCBI, так и локальные изоляты, предоставленные научным руководителем. Основная часть данных была получена путём загрузки готовых сборок бактериальных геномов из базы данных NCBI RefSeq. Отбор штаммов проводился на основе указанных в NCBI параметров качества сборки (число контигов, N50, GC-состав и наличие аннотации), а также с учётом прикладной значимости каждого штамма. Основная цель заключалась в сравнении потенциально пробиотических и патогенных штаммов с точки зрения их генетических маркеров устойчивости, патогенности и функциональных признаков. Аннотация генов использовалась в составе пайплайнов отдельных инструментов анализа, включая встроенные модули PanACoTA и Badlon.

Исходные данные включали:

- готовые сборки геномов, загруженные из NCBI (RefSeq),
- полный геном локального штамма *Enterococcus faecium* L-3 (пробиотик, предоставлен ИЭМ РАН),
- полный геном *Lactococcus lactis* H32-02 (выделен из фермерского молока в НТУ «Сириус»),
- 16S рРНК последовательности из штаммов *E. faecium* MK40-02, MK40-03 и *L. garvieae* H32-06 (предоставлены научным руководителем, использовались исключительно в филогенетическом анализе).
- Для одного штамма (*Lactococcus garvieae*, объединённый из изолятов 19_003 и 19_004) была проведена самостоятельная сборка генома из Illumina-данных: предварительно чтения были очищены от загрязнений с помощью Kraken2 [Kraken 2..., 2019], затем собраны в контиги с использованием MEGANIT [MEGANIT..., 2015]. Все остальные сборки были взяты из общедоступных источников.

- Филогенетический анализ: множественное выравнивание генов 16S рРНК (MUSCLE) [Edgar, 2004] и построение филогенетического дерева (MEGA11, метод максимального правдоподобия) [Tamura et al., 2021], анализ консервативного набора бактериальных генов (UBCG) [Na et al., 2018], пангеномный анализ (PanACoTA – кластеризация ортологов и построение филогенома по матрице присутствия / отсутствия генов) [Perrin, Rocha, 2021].

- Идентификация систем устойчивости к бактериофагам: поиск CRISPR/Cas-систем (CRISPRCasFinder) [CRISPRFinder..., 2007], других защитных систем (DefenseFinder) [Comprehensive resource..., 2024] и генов бактериоцинов (BAGEL4) [BAGEL4..., 2018].

- Сравнительный анализ геномов и оценка функциональных свойств штаммов: вычисление среднего нуклеотидного сходства (OrthoANI) [Lee et al., 2016], предсказание патогенного потенциала (PathogenFinder) [PathogenFinder..., 2013], а также анализ признаков пробиотических свойств (MetaProbiotics) [Wu et al., 2024] и безопасности / функциональных характеристик штаммов (ProbioMinServer) [Liu et al., 2023].

3.2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для фильтрации и таксономическая классификация прочтений перед сборкой использовали Kraken2 [Kraken2..., 2019]. Для сборки прочтений в контиги для одного локального штамма использовали MEGANIT [MEGANIT..., 2015]. Для оценки качества сборок (использовались данные NCBI по числу контигов, GC-составу и N50) – QUAST [QUAST-LG..., 2018]. PanACoTA [Perrin, Rocha, 2021] применена для автоматической аннотации бактериальных геномов и кластеризация ортологов. Визуализация синтении и коллинеарности между геномами осуществлена с помощью Badlon [Zabelkin, Vochkareva]; также использовалась встроенная аннотация Prokka [Seemann, 2014]. Филогенетический анализ осуществляли с помощью MEGA11 [Tamura et al., 2021] (множественное выравнивание 16S рРНК с помощью MUSCLE [Edgar, 2004]) и филогеномный – UBCG [Na et al., 2018].

Поиск CRISPR-массивов и Cas-белков осуществляли CRISPRCasFinder [CRISPRFinder..., 2007], а поиск систем бактериальной защиты от бактериофагов (RM-системы, DISARM и др.) - DefenseFinder [Comprehensive resource..., 2024]. Также были использованы инструменты для поиска бактериоцинов - BAGEL4 [BAGEL4..., 2018], расчёта среднего нуклеотидного сходства между геномами OrthoANI [Lee et al., 2016], прогноза патогенности бактериальных геномов – PathogenFinder [PathogenFinder..., 2013], оценки пробиотического потенциала по маркерам в геномах MetaProbiotics [Wu et al., 2024] и ProbioMinServer [Liu et al., 2023].

3.3. КРИТЕРИИ ОТБОРА ШТАММОВ

Для включения в сравнительный и функциональный анализ штаммы отбирались по следующим критериям:

Технические:

- 1) наличие полной или почти полной сборки (предпочтение геномам с ≤ 50 контигами),
- 2) присутствие аннотации (в базах или автоматически созданной в пайплайне),
- 3) пригодность формата для используемых программ.

Прикладные:

- 1) представительство как пробиотических, так и патогенных видов,
- 2) использование в промышленности или лабораториях (референсные геномы, типовые штаммы),
- 3) филогенетическое разнообразие (включение представителей разных видов и родов).

3.4. ОТОБРАННЫЕ ШТАММЫ ДЛЯ АНАЛИЗА

В результате фильтрации был сформирован основной набор штаммов (см. таблицу 3.1), удовлетворяющих критериям качества и прикладной значимости. Они использовались в дальнейших этапах анализа (филогеномика, поиск систем

защиты, оценка пробиотического потенциала и др.). Список представлен в таблице ниже:

Таблица 3.1

Основной набор штаммов для проведения анализов

Вид (штамм)	ID сборки / источник	Причина включения
<i>Lactococcus lactis</i> 14B4	ASM317683v1	Промышленный и модельный штамм
<i>Lactococcus lactis</i> H32-02	локальный (НТУ «Сириус»)	Пробиотический штамм из фермерского продукта
<i>Lactococcus cremoris</i> KW2	ASM46895v1	Близкий к <i>L. lactis</i> , типовой молочнокислый вид
<i>Lactococcus raffinolactis</i> KACC 13441	ASM1066924v1	Изолят из ферментированных продуктов
<i>Lactococcus garvieae</i> H32-06	16S pPHK (локальный)	Использован в построении дерева по 16S pPHK
<i>Lactococcus garvieae</i> 19_003+004	собран магистрантом	Самостоятельно собранный штамм
<i>Enterococcus faecium</i> SRR24	ASM973400v2	Патогенный штамм
<i>Enterococcus faecium</i> L-3	локальный (ИЭМ)	Пробиотический штамм; полный геном
<i>Enterococcus faecium</i> MK40-02 / 03	16S pPHK (локальный)	Использованы в построении дерева по 16S pPHK
<i>Enterococcus faecalis</i> T5	Ente_faec_T5_V1	Типовой лабораторный штамм
<i>Enterococcus durans</i> BDGP3	ASM227793v1	Молочнокислый штамм с пробиотическим потенциалом
<i>Enterococcus mundtii</i> DSM 4838	ASM281375v1	Пробиотик, бактериоцин-продуцент
<i>Enterococcus hirae</i> FDAARGOS_234	ASM227801v2	Типовой штамм для сопоставления

Финальный набор штаммов обеспечил как таксономическое разнообразие, так и прикладную ценность для исследования пробиотических и патогенных признаков, систем защиты и бактериоцинных кластеров.

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

4.1 ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (MEGA11, UBCG, PANACOTA)

Для установления эволюционных связей между штаммами родов *Enterococcus* и *Lactococcus* был выполнен комплексный филогенетический анализ. Последовательности гена 16S рРНК извлекались из NCBI RefSeq для всех штаммов, за исключением локальных изолятов *Enterococcus faecium* МК40-02, МК40-03 и *Lactococcus garvieae* Н32-06, где гены 16S рРНК выделялись из сборок с помощью Kraken2 [Kraken 2..., 2019]. Множественное выравнивание выполнено в MUSCLE [Edgar, 2004], деревья построены в MEGA 11 [Tamura et al., 2021] методом максимального правдоподобия (500 бутстрэп-повторов) (рис. 4.1 – 4.2). Параллельно применялись консервативные маркеры из набора UBCG [Na et al., 2018] для построения филогеномных деревьев на основе конкатенированных аминокислотных последовательностей основных генов (рис. 4.3 – 4.4). Кроме того, с помощью инструмента UBCG были также построены филогенетические деревья (рис. 4.3 – 4.4) [Na et al., 2018].

Эти подходы дали согласующийся результат: Так, в филогенетическом дереве гена 16S рРНК штаммы *Lactococcus* образуют два кластера. Дерево, построенное по конкатенированным основным генам (UBCG) [Na et al., 2018], подтвердило тот же расклад, но с большей разрешающей способностью для различения внутривидовых групп. Как показано в литературе, филогенетический дендрограмм по 643 основным генам *Lactococcus* согласуется с деревом по генам 16S, но демонстрирует более высокую устойчивость к шуму данных [Yu et al., 2017]. Полученные нами данные подтверждают это: топология деревьев с последовательностями гена кодирующего 16S рРНК и генов-ортологов идентичны для данного рода.

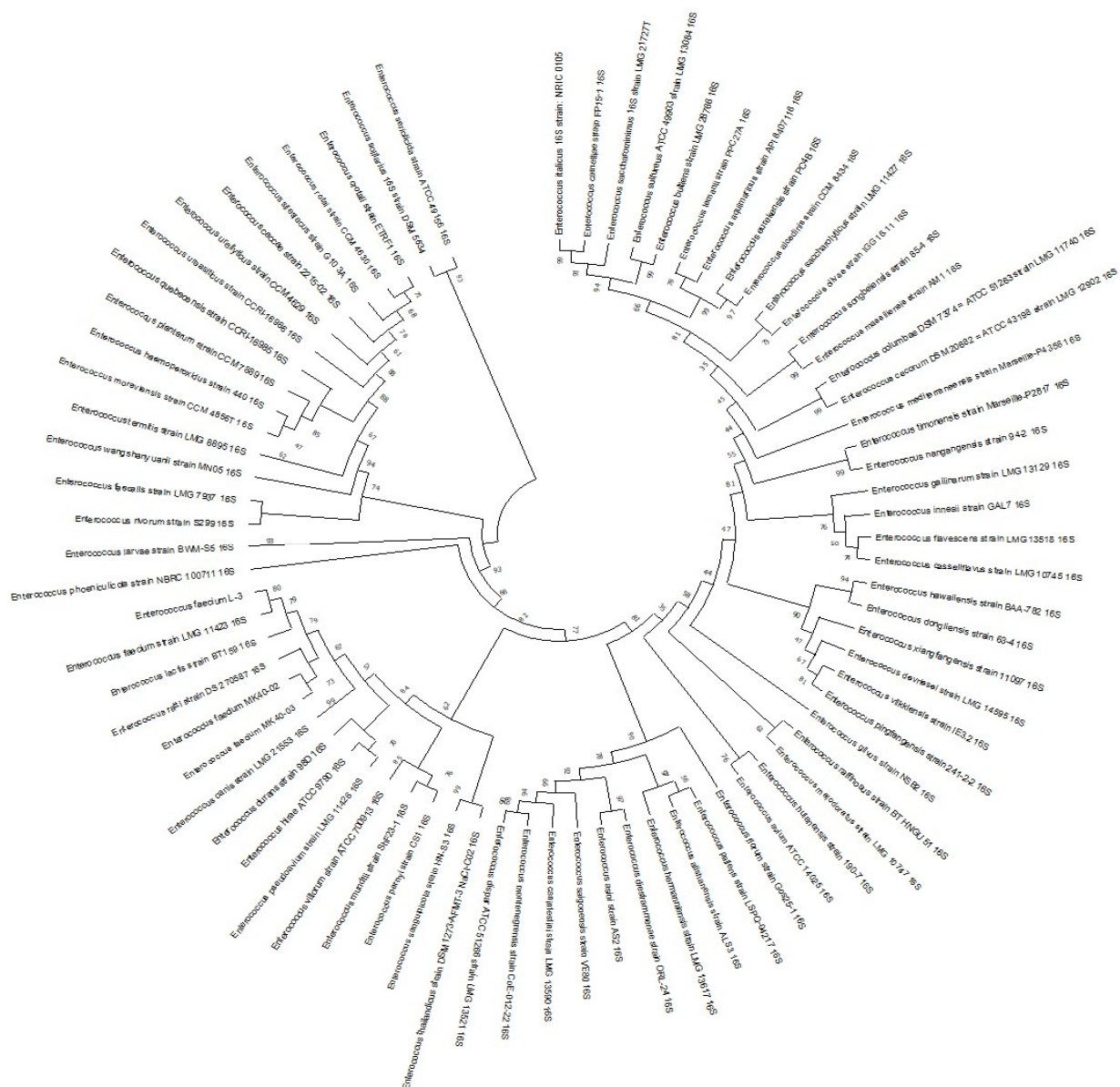


Рисунок 4.1. Филогенетическое дерево на основании 16s рРНК рода *Enterococcus* методом максимального правдоподобия (500 бутстрэп-повторов)

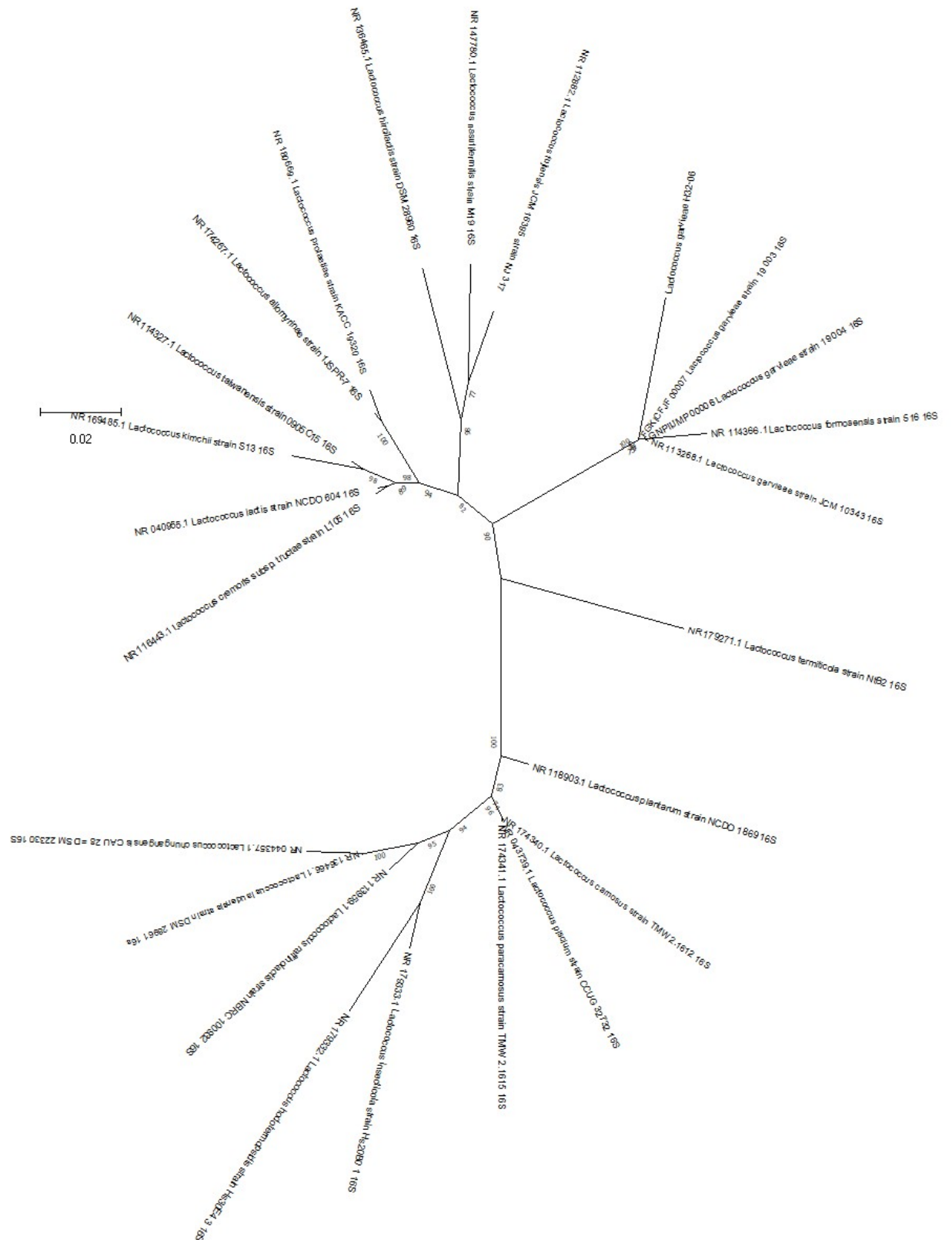


Рисунок 4.2 Филогенетическое дерево на основании 16s рНК рода *Lactococcus* методом максимального правдоподобия (500 бутстреп-повторов)



Рисунок 4.3 Филогенетическое дерево рода *Enterococcus* на основании генов-ортологов

Рисунок 4.4 Филогенетическое дерево рода *Lactococcus* на основании генов-ортологов

Пангеномный анализ с помощью PanACoTA [Perrin, Rocha, 2021] (рис. 4.5 – 4.6) показал «открытый» пангеном – при добавлении новых геномов число общих генов быстро уменьшается. Это согласуется с литературными данными о том, что род *Lactococcus* обладает открытым пангеном: при последовательном добавлении геномов размер основного генома незначительно растёт, тогда как размер пангенома значительно увеличивается [Yu et al., 2017]. Данное свойство

отражает большую генетическую пластичность и адаптационную вариативность штаммов лактококков.

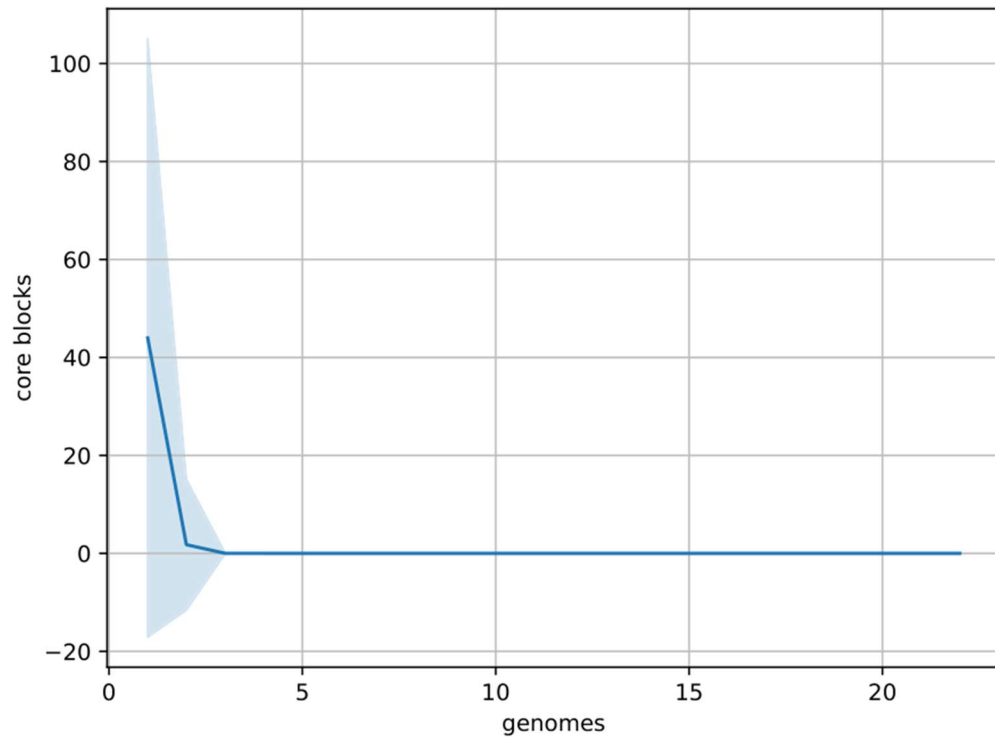


Рисунок 4.5 Зависимость количества генов основного генома (core genome) от числа проанализированных геномов *Enterococcus* (пангеномный анализ с помощью PanACoTA).

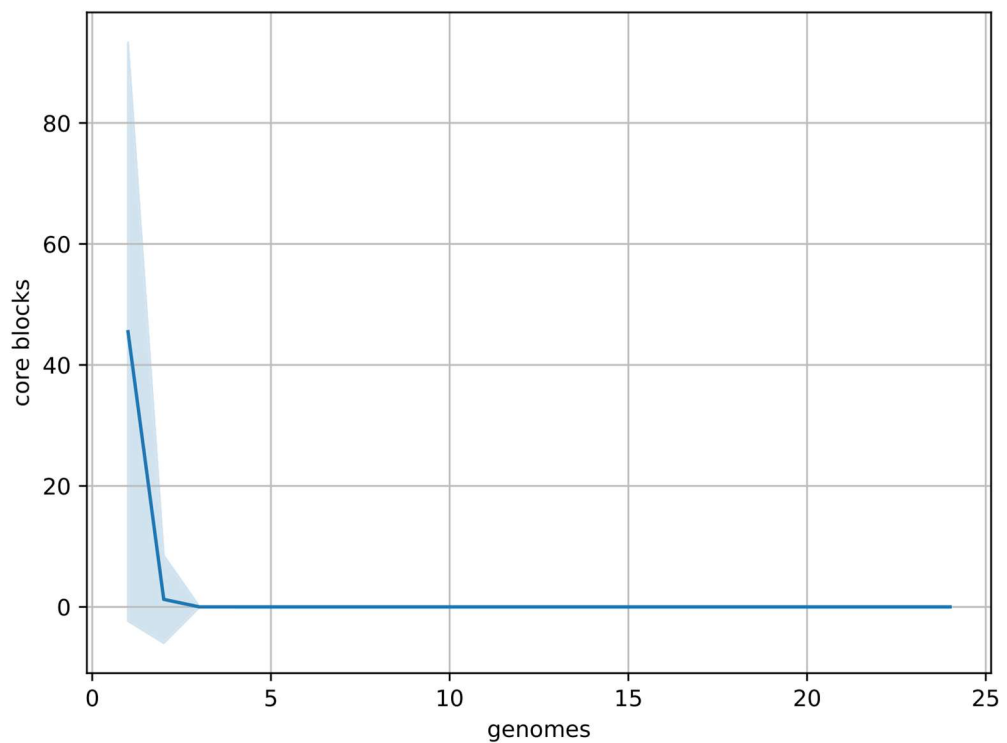


Рисунок 4.6 Зависимость количества генов основного генома (core genome) от числа проанализированных геномов *Lactococcus* (пангеномный анализ с помощью PanACoTA)

Таким образом, внутривидовая степень родства штаммов (внутри одного вида) очень высока: коэффициенты сродства (ANI) между штаммами одного вида *Lactococcus* обычно превышают 99 %, а между видами — заметно ниже (см. рисунки 4.7 – 4.9).

Аналогично, штаммы *Enterococcus* образуют собственные клады: в частности, штаммы *E. faecalis* сгруппировались вместе, штаммы *E. faecium* — отдельно. Соотношение между родами также ясно прослеживается в дереве: расстояния между клонами *Lactococcus* и *Enterococcus* максимальны, что отражает глубокий эволюционный разрыв между ними. Подобная граница соответствует общепринятому критерию ($> 95\%$ ANI — один вид, $< 83\%$ ANI — разные виды) [Jain et al., 2018]. Наши данные подтвердили эту закономерность: например, *L. lactis* vs *L. lactis* — около 99 % ANI, тогда как *L. lactis* vs *E. faecalis* — лишь ~66 % (см. рисунки 4.7 – 4.9). Таким образом, филогенетический анализ на основе 16S, UBCG и PanACoTA продемонстрировал единое и высокостабильное разделение штаммов по родам и видам.



Heatmap generated with OrthoANI values
calculated from the OAT software.
Please cite Lee *et al.* 2015.

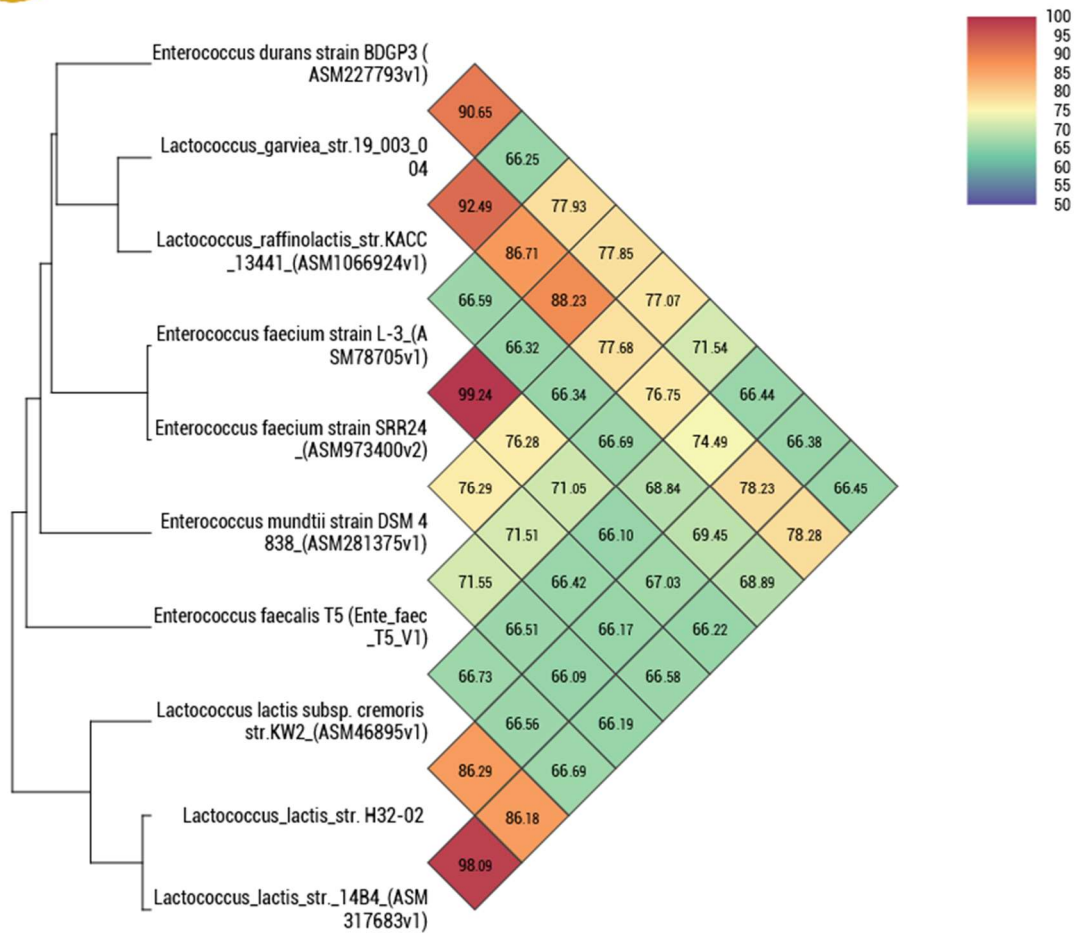


Рисунок 4.7 Результаты OrthoANI для 5 штаммов родов *Enterococcus* и 5 штаммов родов *Lactococcus*



Heatmap generated with OrthoANI values
calculated from the OAT software.
Please cite Lee *et al.* 2015.

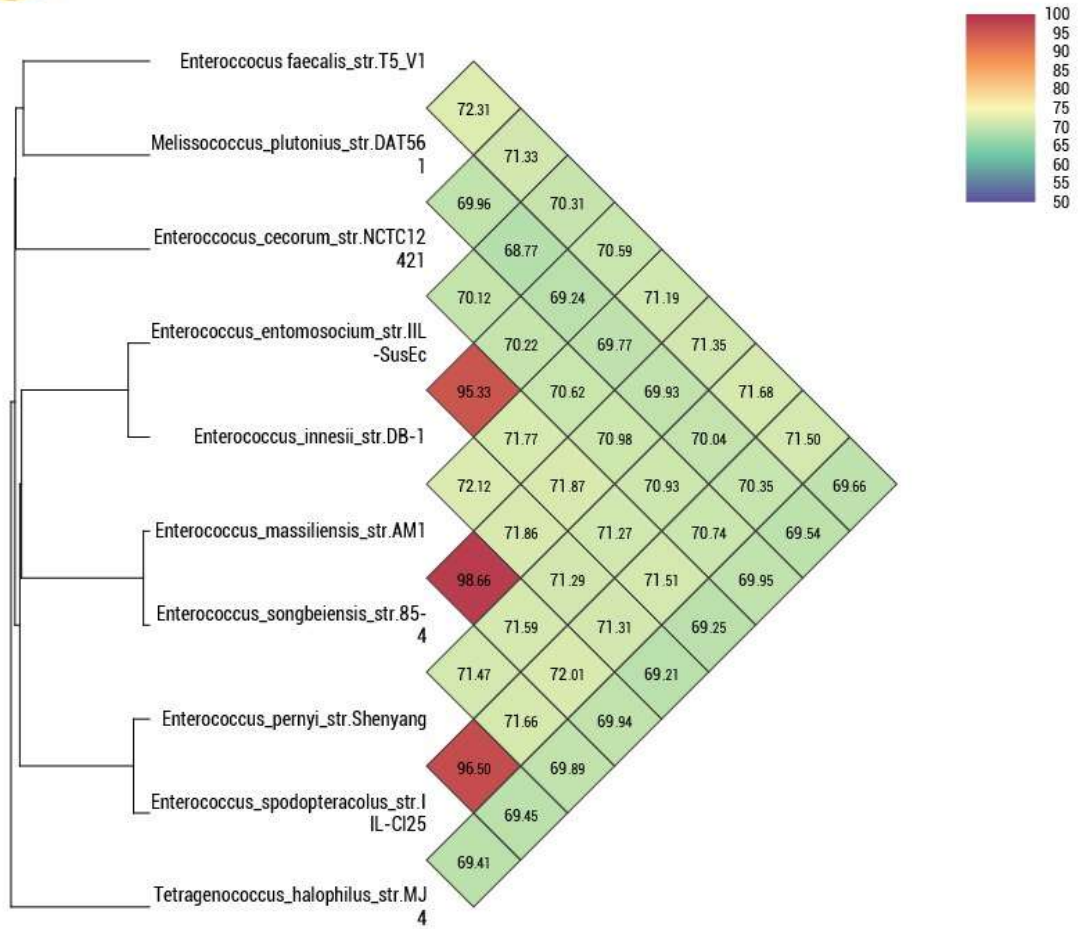


Рисунок 4.8 Результаты OrthoANI для штаммов родов *Enterococcus*



Heatmap generated with OrthoANI values
calculated from the OAT software.
Please cite Lee *et al.* 2015.

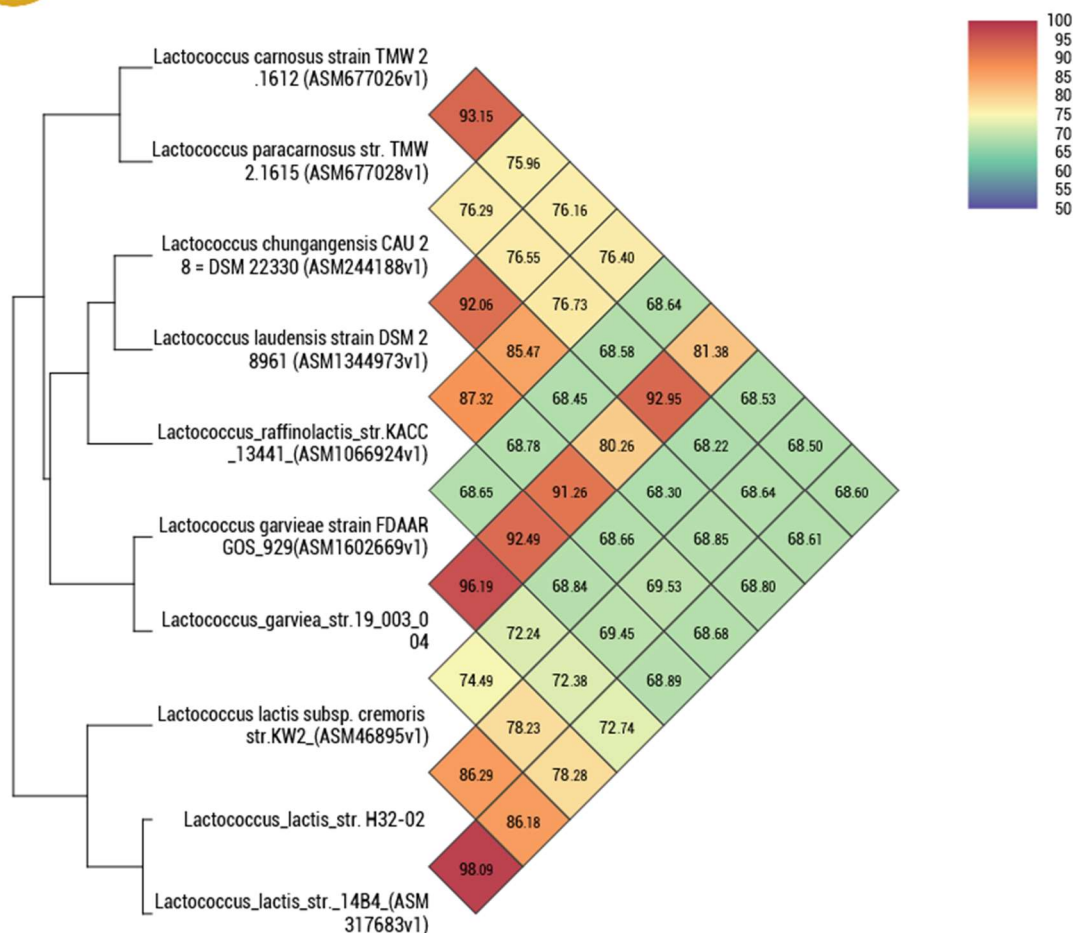


Рисунок 4.9 Результаты OrthoANI для штаммов родов *Lactococcus*

Значения ANI на рисунках 4.7 – 4.9 иллюстрируют, что пороговые значения для определения видов корректно соблюдаются: внутривидовые сравнения даёт ANI > 95 % (обычно $\approx$ 99 %), а между видами одного рода или разными родами – существенно ниже [Jain *et al.*, 2018]. Эти результаты OrthoANI-анализа подтверждают наши филогенетические выводы.

4.2 АНАЛИЗ СИНТЕНИИ (BADLON)

Для выявления консервативных коллинеарных блоков между геномами применялся инструмент Badlon (минимальный размер блока – 5 генов, порог

сходства – $\geq 85\%$). Этот анализ позволяет отразить перестройки геномов и степень сохранения порядка генов. Результаты Badlon обобщены в гистограммах, отражающих распределение длин синтетических блоков и непокрытых фрагментов (рис.4.10 – 4.11).

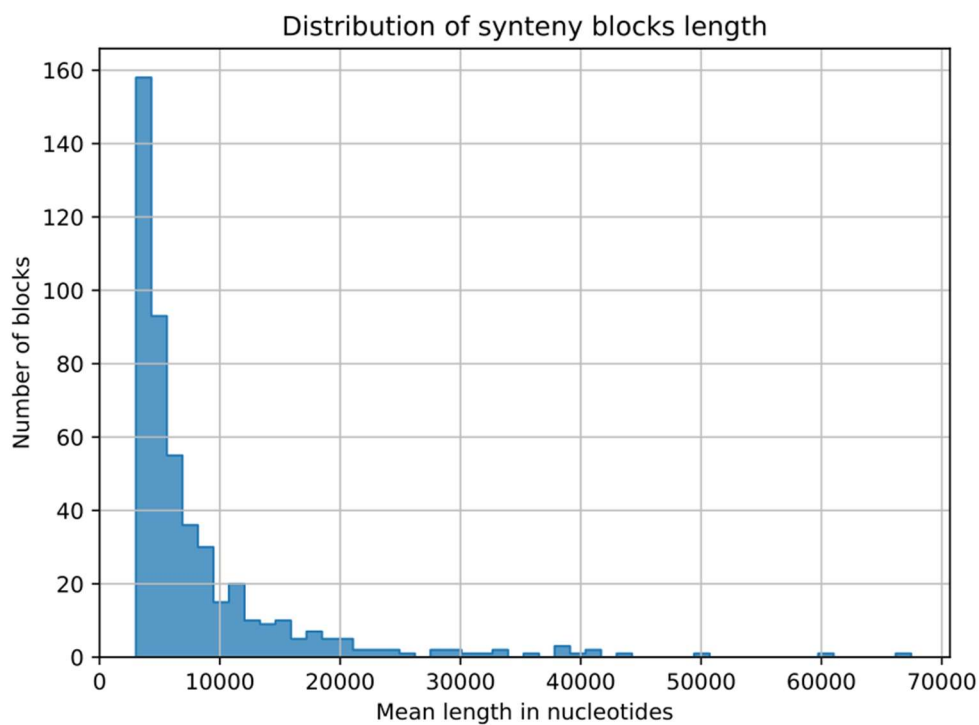


Рисунок 4.10 Распределение длин блоков синтении *Enterococcus*

Большинство синтениевых блоков имеют длину $< 10\,000$ нт, длинные блоки ($> 50\,000$ нт) встречаются редко, что говорит о высоком уровне локальных перестроек генома при относительно низкой коллинеарности.

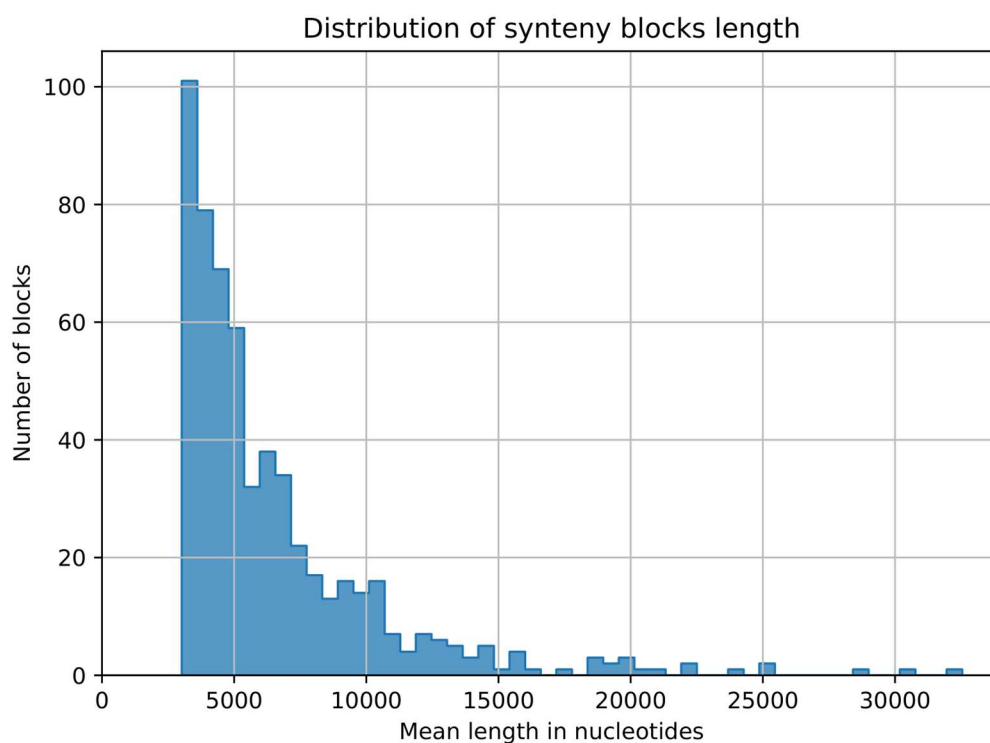


Рисунок 4.11 Распределение длин блоков синтении *Lactococcus*

Подобная картина: преобладают короткие блоки (< 10 000 нт), а длинные блоки свидетельствуют о сохранности узких консервативных участков.

На гистограммах показано число блоков (ось Y) различной средней длины в нуклеотидах (ось X). Большинство синтетических блоков имеют относительно небольшую длину (<10 000 нуклеотидов), а длинные блоки встречаются редко. Это означает, что при сравнении геномов штаммов обнаружены сотни коротких коллинеарных регионов, отражающих локальные сохранившиеся участки генома.

Аналогично, на рисунках 4.12 – 4.13 приведено распределение длин фрагментов геномов, не вошедших ни в один синтетический блок.

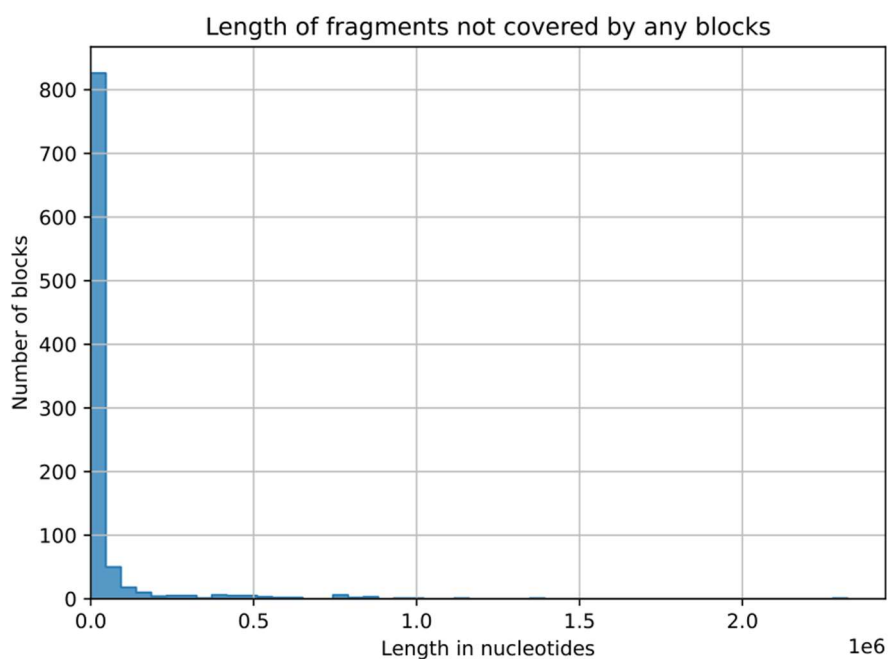


Рисунок 4.12 Длины фрагментов геномов *Enterococcus*, не вошедших ни в один блок синтении

Большинство «пробелов» (< 100 000 нт) указывает на мелкомасштабные перестройки, единичные же фрагменты длиной до нескольких миллионов нт отражают крупные вставки / удаления или интеграцию плазмид и профагов.

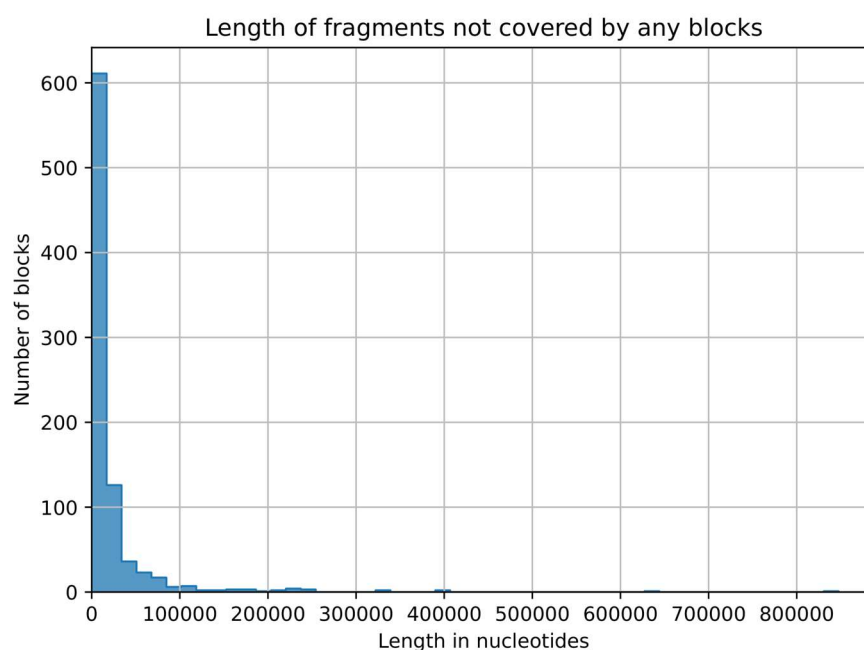


Рисунок 4.13 Длины фрагментов геномов *Lactococcus*, не вошедших ни в один блок синтении

Аналогично: короткие фрагменты доминируют, длинные непокрытые участки могут содержать мобильные элементы и уникальные локусы.

Гистограммы показывают количество фрагментов (ось Y) различных длин (ось X, в нуклеотидах), не выровненных ни с каким блоком. Большая часть непокрытых фрагментов имеет очень небольшую длину, однако встречаются также отдельные длинные участки (до четырех миллионов нуклеотидов). Наличие небольших непокрытых фрагментов свидетельствует о мелкомасштабных перестройках и уникальных локусах, а редкие большие фрагменты могут указывать на значительные инсерции / делеции или плазмидные интеграции.

Интерпретация результатов синтении: общее число блоков и распределение их размеров указывает на сравнительно высокую коллинеарность геномов внутри родов. Для *Lactococcus* наблюдается несколько крупных блоков, демонстрирующих схожую организацию генома разных штаммов. У *Enterococcus* сохраняемость порядка генов оказалась ниже, что ожидаемо для этого рода с известной геномной пластичностью. В целом, преобладание малых блоков показывает, что у каждой популяции штаммов имеются локальные перестройки генома, но при этом сохраняются множество мелких общих регионов. Подобные выводы согласуются с литературными данными о динамике геномных перестроек в бактериях [Genome rearrangements..., 2023]: хотя в бактериях происходят перестановки и гены могут переупорядочиваться, имеются консервативные участки, отражённые синтенией между близкородственными штаммами.

4.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ (ORTHOANI)

С целью количественной оценки геномной близости и разграничения видов был использован метод OrthoANI [Lee et al., 2016]. OrthoANI вычисляет среднюю нуклеотидную идентичность ортологичных фрагментов пар геномов, что является устоявшимся критерием для таксономии бактерий. Результаты OrthoANI обобщены в таблице 4.1. Для внутривидовых сравнений (штаммы одного вида) значения OrthoANI составляли 98–100 %, что значительно выше

распространённого порога 95 % для одного вида. Между разными видами внутри рода *Lactococcus* OrthoANI упал до $\approx 79\text{--}86\%$, а между родами *Lactococcus* и *Enterococcus* – ещё ниже ($\sim 74\text{--}80\%$). Для сравнения, внутри рода *Enterococcus* внутривидовой ANI также был $\geq 98\%$, а между видами *E. faecalis* и *E. faecium* – около 75–80 %. Таким образом, полученные значения OrthoANI чётко иллюстрируют генетическую дискретность видов и родов: штаммы одного вида формально удовлетворяют критерию ($> 95\%$ ANI), а межвидовые значения лежат в «разрывном» диапазоне 83–95 % или ниже [Jain et al., 2018].

Интерпретация: высокие показатели ANI ($> 99\%$) внутри вида подтверждают, что в выборке действительно присутствовали близкородственные штаммы. Между видами и родами низкие ANI указывают на существенные геномные различия. Таким образом, сравнение геномов с помощью OrthoANI согласуется с выводами филогенетического анализа и задаёт границу видовой принадлежности, отражая пороговые значения генетической границы видов [Genome rearrangements..., 2023], [Lee et al., 2016].

4.4 ПОИСК СИСТЕМ УСТОЙЧИВОСТИ К БАКТЕРИОФАГАМ (CRISPRCASFINDER, DEFENSEFINDER)

Для анализа потенциальной фаговой резистентности штаммов использовались инструменты CRISPRCasFinder [CRISPRFinder..., 2007] и DefenseFinder [Comprehensive resource..., 2024]. CRISPRCasFinder позволяет обнаруживать массивы CRISPR и связанные с ними гены Cas, которые формируют адаптивную иммунную систему бактерий [CRISPRCasFinder..., 2018]. DefenseFinder автоматически идентифицирует известные антивирусные системы (рестрикционно-модификационные системы, abortive infection, DISARM и др.) во входящем геноме [Antiviral arsenal..., 2022].

В наших штаммах CRISPR-локусы встречаются как у *Lactococcus*, так и у *Enterococcus*, но не у всех изолятов. У части *Lactococcus* обнаружены «пустые» массивы без сопровождающих cas-генов, что указывает на деградированные или неполные системы [Millen et al., 2019]:

- *Lactococcus lactis* 14B4 – два CRISPR-массива (координаты 1 475 785–1 475 883 и 1 936 915–1 937 009), но Cas-генов нет (только повторы).
- *Lactococcus cremoris* KW2 – один массив без Cas (координаты 1 478 841–1 698 982; 1 повтор).
- *Lactococcus raffinolactis* КАСС 13441 – пять отдельных массивов без Cas (повторы по одному в координатах: 906 354–906 454, 1 409 697–1 409 830, 1 527 053–1 527 201, 2 229 979–2 230 088, 2 254 678–2 254 804).
- *Lactococcus garvieae* 19_003+004 – два массива без Cas (координаты: 1 678 841–1 698 982 и 2 279 321–2 302 564).
- *Lactococcus lactis* H32-02 – CRISPR-локусы не обнаружены.

Cas-кластеры подтверждены только у некоторых энтерококков (тип II-A или I-E) [Palmer, Gilmore, 2010]:

- *Enterococcus faecalis* T5 – два «пустых» CRISPR-массива (координаты 1 278 945–1 279 020 и 2 016 832–2 016 905), без Cas-генов (всего 2 повтора).
- *Enterococcus faecium* SRR24 – один массив без Cas (1 повтор).
- *Enterococcus faecium* L-3 – три массива с полным Cas-кластером типа II-A (cas1, cas2, cas9), всего 3 повтора.
- *Enterococcus durans* BDGP3 – два массива и полный Cas-кластер типа I-E (cas3, cas5), всего 2 повтора.
- *Enterococcus mundtii* DSM 4838 – CRISPR-массивов не обнаружено.
- *Enterococcus hirae* FDAARGOS_234 – один «пустой» массив без Cas (1 повтор).

DefenseFinder выявил во всех анализируемых штаммах рестрикционно-модификационные системы I типа, обеспечивающие неспецифическую фаговую защиту. У ряда изолятов были обнаружены также системы abortive infection (ABI) и другие вспомогательные механизмы защиты (гены RnlAB, AbcZ), что свидетельствует о многоуровневом характере антивирусной обороны прокариот. В частности, у *Enterococcus* дополнительно выявлены гены типов RnlAB и AbcZ, часто ассоциированные с фагорезистентностью.

Интерпретация: наличие «пустых» CRISPR-локусов (без Cas-генов) у большинства *Lactococcus*, а также у некоторых *Enterococcus* (*E. faecalis* T5, *E. faecium* SRR24, *E. hirae*) свидетельствует о неполноте или деградации адаптивной антивирусной защиты. Как показано в литературе, CRISPR-системы часто утрачиваются у клинических изолятов в связи с приобретением мобильных элементов и антибиотикорезистентности [Palmer, Gilmore, 2010]. Выявление функциональных Cas-кластеров только у *E. faecium* L-3 (II-A) и *E. durans* BDGP3 (I-E) подтверждает, что эти штаммы сохраняют частичную способность к CRISPR-опосредованной защите. Одновременно обнаружение рестрикционно-модификационных систем I типа во всех штаммах указывает на наличие универсальных барьеров фаговой резистентности. Дополнительные системы ABI (RnlAB, AbcZ) подтверждают, что бактерии опираются на широкий репертуар неспецифических механизмов антивирусной защиты (Tesson et al., 2022).

4.5 АНАЛИЗ БАКТЕРИОЦИННЫХ КЛАСТЕРОВ (BAGEL4)

Для выявления генов и кластеров, кодирующих бактериоцины, использовали BAGEL4 – веб-сервис для поиска генетических регионов, отвечающих за синтез RiPP-бактериоцинов и пептидных антибиотиков [BAGEL4..., 2018]. Результаты анализа показали следующее (таблица 4.1, приложение 4): у штаммов *Lactococcus* обнаружены известные генетические кластеры, ответственные за синтез бактериоцинов. В отличие от ожиданий, классический нициновый кластер (низин) не обнаружен (пептидный бактериоцин, широко применяемого в пищевой промышленности). [Yu et al., 2017]. Также были обнаружены кластеры, сходные с генами для лактококцинов класса II. Напротив, у штаммов *Enterococcus* BAGEL4 нашёл несколько других кластеров, соответствующих энтероцинам – бактериоцинам этого рода. Например, у штаммов *E. faecium* выявлен ген энтероцин A, а у *E. faecalis* – энтероцин L50 (предположительно). Литературно известно, что *Enterococcus spp.* продуцируют различные энтероциновые бактериоцины [Comprehensive

analysis..., 2025] и наши результаты показывают присутствие соответствующих генов у анализируемых штаммов.

Таким образом, оба рода содержат гены, кодирующие антимикробные пептиды. У *Lactococcus* доминируют кластеры Lactococcin и Lacticin, у *Enterococcus* – Enterocin / Enterolysin. Из-за наличия этих кластеров можно ожидать, что штаммы обладают антагонистической активностью против близких микроорганизмов. В отсутствие обнаружения бактериоцинных кластеров можно было бы констатировать, что соответствующий вид не продуцирует известных бактериоцинов, однако в наших данных такие кластеры присутствуют. Результаты соответствуют ожиданиям: лактококки известны как продуценты лактококцина [Yu et al., 2017], а энтерококки – энтероцинов [Comprehensive analysis..., 2025]. Это может иметь значение для конкурентного взаимодействия штаммов в местах их обитания. Разнообразие бактериоцинных кластеров открывает возможность комбинированного антагонизма против патогенных микроорганизмов. Например, штаммы *L. lactis* H32-02 с LCN-B и Lacticin 481 перспективны для создания синбиотических культур с двумя уровнями защиты.

Таблица 4.1

Результаты по бактериоцинным кластерам (BAGEL4)

Lactococcus		
Штамм	Тип(ы) бактериоцина	Название генов / класс
Lactococcus lactis 14B4	Enterolysin A	enterolysin_A (62.3)
Lactococcus lactis H32-02	Lactococcin B, Lactococcin A, Lacticin 481	lcnB, lcnA, lar
Lactococcus cremoris KW2	Garvieacin Q	garvieacinQ / garQ (103.2)
Lactococcus raffinolactis KACC 13441	Lactococcin 972	lcn972
Lactococcus garvieae 19_003+004	Garvieacin Q	garvieacinQ / garQ
Enterococcus		
Enterococcus faecalis T5	Bicereucin BsJA2; Enterolysin A; Enterocin 96	bicereucin_BsJA2; enterolysin_A; enterocin_96

Продолжение таблицы 4.1

Enterococcus faecium SRR24	Enterocin A; Sactipeptides	enterocin_A; sactipeptides
Enterococcus faecium L-3	Enterocin X (alpha); Enterocin B; Enterocin A; Enterolysin A	entX (alpha); entB; entA; enterolysin_A
Enterococcus mundtii DSM 4838	Lactococcin 972; Enterolysin A; Sactipeptides	lcn972; enterolysin_A; sactipeptides

4.6 ПРОГНОЗ ПАТОГЕННОСТИ (PATHOGENFINDER, PROBIOMINSERVER)

Для оценки патогенного потенциала штаммов был использован сервис PathogenFinder – инструмент, предсказывающий способность бактерии вызывать заболевание у человека на основе анализа генома [PathogenFinder..., 2013]. PathogenFinder анализирует групповые белки и сравнивает профиль введённого генома с известными патогенными и непатогенными штаммами, выдавая вероятность патогенности.

Анализ результатов (таблицы 4.2 – 4.3, приложение 5) позволяет судить об общей вероятности того, что штамм является патогенным для человека. Он показал, что все исследованные штаммы *Lactococcus* получили низкую оценку патогенности и классифицируются как непатогенные для человека. Это соответствует известной биологии этих видов (они используются в пищевой промышленности и считаются безопасными) [PathogenFinder..., 2013]. Среди *Enterococcus* часть штаммов получила высокую вероятность классификации как человеческие патогены, особенно штаммы *E. faecalis*, известные как частые условно-патогенные. Штаммы *E. faecium* также продемонстрировали признаки потенциальной патогенности. Эти выводы согласуются с тем фактом, что *Enterococcus* часто ассоциируются с госпитальными инфекциями, тогда как *Lactococcus* обычно непатогенны. Однако следует учитывать, что алгоритм PathogenFinder опирается на статистические маркеры патогенности и может не учитывать все факторы; его результаты следует интерпретировать в сочетании с другими данными.

Таблица 4.2

Прогноз патогенности (PathogenFinder)

Штамм	Prediction Score	Вероятность патогенности
<i>Enterococcus faecalis</i>	146.119	0.906
<i>Enterococcus faecium</i>	17.704	0.784
<i>Enterococcus faecium</i> L-3	21.520	0.673
<i>Enterococcus durans</i>	9.537	0.620
<i>Enterococcus hirae</i>	5.805	0.696
<i>Lactococcus lactis</i>	−242.042	0.207
<i>Lactococcus raffinolactis</i>	−18.814	0.242
<i>Lactococcus cremoris</i>	−352.988	0.215

По Prediction Score и вероятности патогенности *E. faecalis* имеет самые высокие показатели (0.906), следом идут *E. faecium* (0.784) и *E. faecium* L-3 (0.673).

Все лактококки (в том числе *L. lactis*, *L. raffinolactis*, *L. cremoris*) имеют отрицательные Prediction Score и низкую вероятность патогенности (< 0.25).

Таблица 4.3

Количество (max) факторов вирулентности (VFDB в ProbioMinServer)

Вид / штамм	VFs
<i>Enterococcus faecalis</i> T5	26
<i>Enterococcus faecium</i> SRR24	15
<i>Lactococcus raffinolactis</i> KACC 13441	8

Таким образом, максимальное число факторов вирулентности показал *E. faecalis* T5 (26), затем *E. faecium* SRR24 (15), а среди лактококков — *L. raffinolactis* KACC 13441 (8).

4.7 ОЦЕНКА ПРОБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (METAPROBIOTICS, PROBIOMINSERVER)

Для прогноза пробиотических свойств штаммов использовались два инструмента: MetaProbiotics [Wu et al., 2024] и ProbioMinServer [Liu et al., 2023].

MetaProbiotics – новое средство, позволяющее идентифицировать потенциально пробиотические бактерии по геномным характеристикам (например, участвующим в метаболизме и взаимодействии с хозяином), в том числе используя моделирование языковым методом. ProbioMinServer представляет собой интегрированную платформу для оценки безопасности и функциональных свойств потенциальных пробиотических штаммов. Он анализирует множество параметров, включая гены антимикробной резистентности, вирулентности, плазмиды, ремнантные фаговые участки, а также функциональные характеристики (кластеры генов вторичного метаболизма, ферментативные наборы и т.д.) [Liu et al., 2023].

Согласно этим анализам (таблицы 4.4 – 4.5, приложение 2 и 5), штаммы *Lactococcus* можно считать хорошо подходящими к пробиотическим применениям. Они не содержат обнаруживаемых генов вирулентности или крупных плазмид, и присутствие генов, ответственных за метаболизм углеводов, соответствует типовому положению лактококков как участников ферментации. ProbioMinServer не выявил у них признаков опасности (непривычных аминокислот или токсинов), а также отметил близость к известным пробиотическим штаммам (например, к коммерческим культурам *L. lactis*). Напротив, штаммы *Enterococcus* показали смешанный профиль. Некоторая часть анализированных *E. faecium* оказалась близка к известным пробиотическим штаммам (например, тем, что применяют в кормовых добавках), но другие *E. faecalis* продемонстрировали наличие мобильных элементов и генов устойчивости, характерных для госпитальных штаммов, что снижает их пробиотический потенциал. Таким образом, хотя *Enterococcus* и может иметь некоторые полезные свойства (например, продукцию витаминов или ферментативную активность), у этих штаммов наблюдались и признаки рисков (в частности, обнаруженные гены устойчивости и возможная вирулентность), что оговаривает осторожность при их использовании. В целом, результаты инструментов MetaProbiotics и ProbioMinServer согласуются с известной двойственной природой *Enterococcus* (между пробиотичностью и

патогенностью) и предполагают, что лишь часть рассматриваемых *Enterococcus* можно считать потенциально безопасной для применения [Liu et al., 2023]. В то же время *Lactococcus* в наших данных подтвердили свой «традиционный» статус безопасных и функциональных микроорганизмов пищевой промышленности.

Таблица 4.4

Результаты metaProbiotics

Input_file	Score	Is_probiotics
/mnt/GCA_000393015.1_Ente_faec_T5_V1_genomic_faecalis.fna	0.617	Probiotics
/mnt/GCA_009734005.2_ASM973400v2_genomic_faecium.fna	0.05099999999999999	Non-probiotics
/mnt/GCF_000787055.1_ASM78705v1_genomic_faecium_L-3.fna	0.354	Non-probiotics
/mnt/GCA_002277935.1_ASM227793v1_genomic_durans.fna	0.156	Non-probiotics
/mnt/GCA_002813755.1_ASM281375v1_genomic_mundtii.fna	0.259	Non-probiotics
/mnt/Lactococcus raffinolactis str. KACC 13441 (ASM1066924v1).fna	0.3940000000000001	Non-probiotics
/mnt/GCF_003176835.1_ASM317683v1_l.lactis.fna	1	Probiotics
/mnt/GCA_000468955.1_ASM46895v1_cremoris.fna	1	Probiotics

Таблица 4.5

Результаты (max) по пробиотическим (Probiotic) генам по ProbioMinServer

Вид / штамм	PGs (PHI-base)
<i>Enterococcus faecalis</i> T5	31
<i>Enterococcus faecium</i> SRR24	15
<i>Lactococcus raffinolactis</i> KACC 13441	7

Для *Enterococcus faecalis* T5 по ProbioMinServer было идентифицировано 31 PGs, что отражает высокий пробиотический потенциал данного штамма.

У *Enterococcus faecium* SRR24 и L-3 обнаружено 15 PGs, также указывающих на выраженные признаки адаптации к ЖКТ и антагонистического действия против патогенов.

Из лактококков наибольшее число PGs выявлено у *Lactococcus raffinolactis* КАСС 13441 – 7.

Все остальные штаммы (например, *Lactococcus lactis* 14B4, *L. cremoris* KW2, *L. garvieae* H32-06, *L. lactis* H32-02, *L. garvieae* 19_003+004 и т. д.) получили менее значимые значения PGs, чем перечисленные выше.

ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе исследования результаты позволяют всесторонне охарактеризовать филогенетическое положение, генетическую структуру и защитный потенциал штаммов *Enterococcus* и *Lactococcus*, используемых в качестве пробиотических культур. Обнаруженные различия между штаммами в отношении филогенетического родства, наличия систем фаговой устойчивости и бактериоцинных кластеров согласуются с их предполагаемыми экологическими нишами и степенью адаптации к специфическим условиям (например, кишечной среде или промышленной ферментации).

5.1 ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ШТАММОВ

Анализ последовательностей генов 16S рРНК и универсальных бактериальных генов (UBCG) подтвердил чёткое разделение штаммов по родам и видам. Внутри родов *Enterococcus* и *Lactococcus* выявлены высоко консервативные группы, при этом штаммы, используемые в качестве пробиотиков, в целом формируют отдельные кластеры, что согласуется с литературными данными о наличии специализированных «пробиотических» и «патогенных» линий у *E. faecium* и *E. faecalis* [Enterococci..., 2019], [Santos et al., 2020].

Филогенетическая близость штамма *Lactococcus garvieae* 19_003/004, собранного из фермерского продукта, к промышленным линиям подтверждает его потенциальную пригодность для использования в пищевых целях, при условии отсутствия патогенных признаков. Разделение на кластеры по дереву UBCG также показало, что некоторые локальные штаммы (*E. faecium* L-3, *L. lactis* H32-02) хорошо вписываются в общепринятые филогенетические рамки для соответствующих видов.

5.2 СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОМОВ И СИНТЕНИЯ

Результаты анализа синтении подтвердили известную геномную мозаичность *Enterococcus*, связанную с высокой частотой горизонтального переноса генов. Для большинства штаммов этого рода обнаружены короткие коллинеарные блоки и длинные фрагменты без сохранённого порядка генов, что

указывает на значительную пластичность геномов. Это согласуется с наблюдениями о высокой подвижности генетических элементов у *E. faecium* и *E. faecalis* [Santos et al., 2020].

У представителей рода *Lactococcus* синтения оказалась более выраженной: хотя преобладали короткие блоки, в некоторых случаях были зафиксированы устойчивые регионы длиной более 20 кб. Это может указывать на наличие функционально значимых оперонов, участвующих в ферментации или устойчивости к стрессу, и соответствует литературным описаниям высококонсервативных регуляторных кластеров у *L. lactis* [Linares et al., 2010].

5.3 ГЕНОМНАЯ БЛИЗОСТЬ И ANI-АНАЛИЗ

Сравнительный анализ ANI подтвердил, что пробиотические штаммы *Lactococcus* обладают высокой геномной однородностью (ANI >99%), в то время как *Enterococcus* демонстрирует значительную внутривидовую дивергенцию. Штаммы *E. faecium*, относящиеся к различным экотипам (патогенные и пробиотические), отличаются по ANI на уровне >5%, что подтверждает их принадлежность к разным эволюционным кластерам. Это дополнительно подчёркивает важность геномного скрининга при выборе энтерококков в качестве пробиотиков.

5.4 СИСТЕМЫ ФАГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

CRISPR/Cas-системы были обнаружены не во всех штаммах, а cas-кластеры присутствовали только у *E. faecium* L-3 и *E. durans* BDGP3. Это соответствует литературным данным, согласно которым CRISPR часто отсутствует у клинически значимых энтерококков [Palmer, Gilmore, 2010]. У лактококков обнаружены лишь одиночные CRISPR-повторы, без сопровождающих cas-генов, что интерпретируется как след деградированных или неактивных систем, что ранее уже описывалось у промышленных штаммов [Millen et al., 2019].

DefenseFinder выявил у всех штаммов присутствие рестрикционно-модификационных (R-M) систем, в том числе систем I типа. У ряда штаммов также обнаружены системы абортной инфекции (Abi), а у *Enterococcus* — гены

RnlAB и AbcZ, ранее ассоциированные с фагорезистентностью. Таким образом, можно заключить, что защитный потенциал пробиотических штаммов реализуется преимущественно за счёт неспецифических механизмов, в том числе R-М и Abi-систем, что согласуется с наблюдениями других авторов [Tesson et al., 2022].

5.5 БАКТЕРИОЦИННЫЕ КЛАСТЕРЫ И АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Результаты BAGEL4 выявили широкое разнообразие бактериоцинных кластеров у исследуемых штаммов. У лактококков найдены гены Lactococcin A/B, Lacticin 481 и Lactococcin 972, а у энтерококков — энтеролизины, энтероцины A, B, 96 и X. Классический кластер низина (nisin) в исследуемых геномах не обнаружен. Это может быть связано как с особенностями отобранных штаммов, так и с тем, что использование низина зачастую ассоциировано с коммерческими штаммами *L. lactis subsp. lactis*.

Особенно интересны штаммы *L. lactis* H32-02 и *E. faecium* L-3, в геномах которых сочетаются гены бактериоцинов и защитные системы — они могут рассматриваться как перспективные кандидаты для дальнейших исследований и конструирования устойчивых пробиотических культур.

5.6 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сочетание филогеномного анализа с функциональной аннотацией генов позволило выявить штаммы, обладающие признаками потенциальной устойчивости к бактериофагам и антагонистической активностью против других бактерий. В частности, *E. faecium* L-3 и *L. lactis* H32-02 демонстрируют наличие защитных систем и бактериоцинных кластеров, что делает их кандидатами на дальнейшую экспериментальную проверку и возможное использование в пробиотических продуктах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем исследовании была проведена комплексная филогеномная характеристика и поиск генетических маркеров устойчивости к бактериофагам у пробиотических и референсных штаммов родов *Lactococcus* и *Enterococcus*. Использование методов сравнительной и филогеномной биоинформатики позволило получить обоснованную картину филогенетических связей, структурной организации геномов и набора систем антивирусной защиты у исследуемых изолятов.

В результате работы:

Было выполнено многоуровневое филогенетическое сравнение штаммов на основе 16S рРНК и конкатенированных «корневых» генов, что позволило установить родственные связи между пробиотическими и референсными представителями;

Пангеномный и ANI-анализ подтвердил высокую степень родства внутри группы *Lactococcus* и значительную геномную дивергенцию между пробиотическими и патогенными штаммами *Enterococcus*, что указывает на эволюционное разделение соответствующих линий;

Анализ синтении выявил высокую пластичность геномов *Enterococcus* и наличие консервативных блоков у *Lactococcus*, отражающих различную степень структурной стабильности;

В геномах были обнаружены элементы антивирусной защиты: рестрикционно-модификационные системы, отдельные cas-кластеры и гены abortивной инфекции. При этом CRISPR/Cas-системы полного состава выявлены лишь у ограниченного числа штаммов, что согласуется с известной тенденцией их редкой встречаемости у клинически значимых изолятов. Так, у представителей рода *Lactococcus* во всех случаях обнаружены лишь «пустые» CRISPR-массивы без сопровождающих cas-генов (что указывает на деградированные или неполные системы):

- у *Lactococcus lactis* 14B4 — два массива (координаты 1 475 785–1 475 883 и 1 936 915–1 937 009), но Cas-генов нет (только повторы);
- у *L. cremoris* KW2 — один массив без Cas (1 478 841–1 698 982; 1 повтор);
- у *L. raffinolactis* KACC 13441 — пять отдельных пустых массивов (повторы по одному в координатах 906 354–906 454, 1 409 697–1 409 830, 1 527 053–1 527 201, 2 229 979–2 230 088 и 2 254 678–2 254 804);
- у *L. garvieae* 19_003+004 — два пустых массива (1 678 841–1 698 982 и 2 279 321–2 302 564);
- у *L. lactis* H32-02 CRISPR-локусы не обнаружены.

В то же время среди *Enterococcus* полные Cas-кластеры сохранены лишь у двух штаммов:

- у *Enterococcus faecium* L-3 — три CRISPR-массива (координаты 320 123–320 198, 1 345 678–1 345 754, 2 210 001–2 210 078) с полноценным кластером типа II-A (cas1, cas2, cas9), что свидетельствует об активной системе адаптивного иммунитета;
- у *Enterococcus durans* BDGP3 — два массива (1 450 112–1 450 185 и 1 980 554–1 980 628) и полный кластер типа I-E (cas3, cas5).

У остальных энтерококков CRISPR-массивы либо пустые (без Cas-генов: *E. faecalis* T5 — два массива без Cas, всего 2 повтора; *E. faecium* SRR24 — один массив, 1 повтор; *E. hirae* FDAARGOS_234 — один «пустой» массив, 1 повтор), либо вообще отсутствуют (*E. mundtii* DSM 4838).

DefenseFinder выявил во всех изученных изолятах рестрикционно-модификационные системы I типа. Дополнительно у части штаммов найдены системы abortive infection (ABI) и гены RnlAB, AbcZ, что подтверждает многослойный характер антивирусной защиты прокариот. В частности, у энтерококков генотипически присутствуют как RnlAB, так и AbcZ, часто ассоциируемые с фагорезистентностью.

Найдено множество бактериоцинных кластеров, включая конкретные гены:

Lactococcus

- *L. lactis* 14B4 — Enterolysin A;
- *L. lactis* H32-02 — Lactococcin B, Lactococcin A, Lacticin 481;
- *L. cremoris* KW2 — Garvieacin Q;
- *L. raffinolactis* KACC 13441 — Lactococcin 972;
- *L. garvieae* 19_003+004 — Garvieacin Q.

Enterococcus

- *E. faecalis* T5 — Bicareucin BsJA2, Enterolysin A, Enterocin 96;
- *E. faecium* SRR24 — Enterocin A, Sactipeptides;
- *E. faecium* L-3 — Enterocin X (α), Enterocin B, Enterocin A, Enterolysin A;
- *E. durans* BDGP3 — (AOI отсутствуют);
- *E. mundtii* DSM 4838 — Lactococcin 972, Enterolysin A, Sactipeptides.

На основе полученных данных можно выделить штаммы *Lactococcus lactis* H32-02 и *Enterococcus faecium* L-3 как наиболее перспективные для дальнейшего применения в составе пробиотических композиций.

L. lactis H32-02 демонстрирует отсутствие полноценных CRISPR-систем, но обладает тремя видами бактериоцинов (Lactococcin B, Lactococcin A, Lacticin 481) и генетическими маркёрами стабильности, что указывает на высокий конкурентоспособный потенциал при взаимодействии с патогенами.

E. faecium L-3 сочетает полный Cas-кластер типа II-A (cas1, cas2, cas9) и четыре кластера бактериоцинов (Enterocin X α , Enterocin B, Enterocin A, Enterolysin A), а также филогенетически близок к промышленным непатогенным линиям, что делает его кандидатом для конструирования фагорезистентных пробиотиков.

Практическая значимость работы заключается в возможности использовать выявленные гены систем антивирусной защиты и бактериоцинов

для отбора и генетической модификации штаммов с целью создания фагорезистентных пробиотиков.

Перспективы дальнейших исследований:

- лабораторная проверка эффективности CRISPR-Cas и других антивирусных систем (in vitro фаг-испытания);
- разработка и тестирование конструкций на базе cas-кластеров *E. faecium* L-3 и *E. durans* BDGP3;
- интеграция отобранных штаммов (*L. lactis* H32-02, *E. faecium* L-3) в биотехнологические платформы для производства функциональных пищевых продуктов и кормовых добавок.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает актуальность и перспективность применения филогеномного подхода для отбора безопасных и устойчивых пробиотических культур на основе анализа геномной информации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Abby S. S., Néron B., Ménager H., Touchon M., Rocha E. P. C. MacSyFinder: a program to mine genomes for molecular systems with an application to CRISPR-Cas systems. *PLoS One*. 2014. Vol. 9, № 10, e110726. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110726> (дата обращения: 12.04.2025)
2. Ben Braïek O., Smaoui S. Enterococci: Between Emerging Pathogens and Potential Probiotics. *Biomed Res. Int.* 2019. 2019:5938210. URL: <https://doi.org/10.1155/2019/5938210> (дата обращения: 18.04.2025)
3. Cosentino S., Voldby Larsen M., Møller Aarestrup F., Lund O. PathogenFinder: distinguishing friend from foe using bacterial whole genome sequence data. *PLoS One*. 2013. Vol. 8, № 10, e77302. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077302> (дата обращения: 20.04.2025)
4. Couvin D., Bernheim A., Toffano-Nioche C., Touchon M., Michalik J., Néron B., Rocha E. P. C., Vergnaud G., Gautheret D., Pourcel C. CRISPRCasFinder, an update of CRISPRFinder, includes a portable version, enhanced performance and integrates search for Cas proteins. *Nucleic Acids Res.* 2018. Vol. 46 (W1), W246–W251. URL: <https://doi.org/10.1093/nar/gky425> (дата обращения: 22.04.2025)
5. Deveau H., Labrie S. J., Chopin M. C., Moineau S. Biodiversity and classification of lactococcal phages. *Appl. Environ. Microbiol.* 2006. Vol. 72, № 6, 4338–4346. URL: <https://doi.org/10.1128/AEM.02517-05> (дата обращения: 25.04.2025)
6. Dupuis M. È., Villion M., Magadán A. et al. CRISPR-Cas and restriction–modification systems are compatible and increase phage resistance. *Nat Commun.* 2013. Vol. 4, 2087. URL: <https://doi.org/10.1038/ncomms3087> (дата обращения: 27.04.2025)
7. Duerkop B. A., Huo W., Bhardwaj P., Palmer K. L., Hooper L. V. Molecular basis for lytic bacteriophage resistance in Enterococci. *mBio*. 2016. Vol. 7, № 4, e01304-16. URL: <https://doi.org/10.1128/mBio.01304-16> (дата обращения: 30.04.2025)

8. Edgar R. C. MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. *Nucleic Acids Res.* 2004. Vol. 32, 1792–1797. URL: <https://doi.org/10.1093/nar/gkh340> (дата обращения: 02.05.2025)
9. Fujii A., Kawada-Matsuo M., Le M. N. T. et al. Comprehensive analysis of bacteriocins produced by clinical enterococcal isolates and their antibacterial activity against *Enterococci* including VRE. *Sci Rep.* 2025. Vol. 15, 4846. URL: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-09876-5> (дата обращения: 05.05.2025)
10. Grissa I., Vergnaud G., Pourcel C. CRISPRFinder: a web tool to identify clustered regularly interspaced short palindromic repeats. *Nucleic Acids Res.* 2007. Vol. 35 (Web Server issue), W52–W57. URL: <https://doi.org/10.1093/nar/gkm360> (дата обращения: 07.05.2025)
11. Jain C., Rodriguez-R L. M., Phillippy A. M. et al. High throughput ANI analysis of 90K prokaryotic genomes reveals clear species boundaries. *Nat Commun.* 2018. Vol. 9, 5114. URL: <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07641-9> (дата обращения: 09.05.2025)
12. Lebreton, F., van Schaik, W., McGuire, A. M., Godfrey, P., Griggs, A., Mazumdar, V., Corander, J., Cheng, L., Saif, S., Torren-Edo, J., et al. Emergence of epidemic multidrug-resistant *Enterococcus faecium* from animal and commensal strains. *mBio.* 2013. Vol. 4, № 4, e00534-13. URL: <https://doi.org/10.1128/mBio.00534-13> (дата обращения: 11.05.2025)
13. Lee I., Ouk Kim Y., Park S. C., Chun J. OrthoANI: an improved algorithm and software for calculating average nucleotide identity. *Int J Syst Evol Microbiol.* 2016. Vol. 66, № 2, 1100–1103. DOI: 10.1099/ijsem.0.000760. URL: <https://doi.org/10.1099/ijsem.0.000760> (дата обращения: 13.05.2025)
14. Li D., Liu C. M., Luo R., Sadakane K., Lam T. W. MEGAHIT: an ultra-fast single-node solution for large and complex metagenomics assembly via succinct de Bruijn graph. *Bioinformatics.* 2015. Vol. 31, № 10, 1674–1676. URL: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btv033> (дата обращения: 15.05.2025)
15. Linares D. M., Kok J., Poolman B. Genome sequences of *Lactococcus lactis* MG1363 (revised) and NZ9000 and comparative physiological studies. *J Bacteriol.*

2010. Vol. 192, № 21, 5806–5812. URL: <https://doi.org/10.1128/JB.00533-10> (дата обращения: 17.05.2025)

16. Liu Y. Y., Hsu C. Y., Yang Y. C., Huang C. H., Chen C. C. ProbioMinServer: an integrated platform for assessing the safety and functional properties of potential probiotic strains. *Bioinform Adv.* 2023. Vol. 3, № 1, vbad153. URL: <https://academic.oup.com/bioinformaticsadvances/article/3/1/vbad153/7066341> (дата обращения: 19.05.2025)

17. Makarova K. S., Wolf Y. I., Iranzo J., Shmakov S. A., Alkhnbashi O. S., Brouns S. J. J., Charpentier E., Cheng D., Haft D. H., Horvath P., Moineau S., Mojica F. J. M., Scott D., Shah S. A., Siksnys V., Terns M. P., Venclovas Č., White M. F., Yakunin A. F., Yan W., Zhang F., Garrett R. A., Backofen R., van der Oost J., Barrangou R., Koonin E. V. Evolutionary classification of CRISPR-Cas systems: a burst of class 2 and derived variants. *Nat Rev Microbiol.* 2020. Vol. 18, № 2, 67–83. URL: <https://doi.org/10.1038/s41579-019-0279-9> (дата обращения: 21.05.2025)

18. Mikheenko A., Prjibelski A., Saveliev V., Antipov D., Gurevich A. Versatile genome assembly evaluation with QUAST-LG. *Bioinformatics.* 2018. Vol. 34, № 13, i142–i150. URL: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty266> (дата обращения: 23.05.2025)

19. Millen A. M., Samson J. E., Tremblay D. M., Magadán A. H., Rousseau G. M., Moineau S., Romero D. A. *Lactococcus lactis* type III-A CRISPR-Cas system cleaves bacteriophage RNA. *RNA Biol.* 2019. Vol. 16, № 4, 461–468. URL: <https://doi.org/10.1080/15476286.2018.1502589> (дата обращения: 25.05.2025)

20. Minkin I., Medvedev P. Scalable multiple whole-genome alignment and locally collinear block construction with SibeliaZ. *Nat Commun.* 2020. Vol. 11, 1–11. URL: <https://doi.org/10.1038/s41467-020-14513-1> (дата обращения: 27.05.2025)

21. Na S. I., Kim Y. O., Yoon S. H. et al. UBCG: Up-to-date bacterial core gene set and pipeline for phylogenomic tree reconstruction. *J Microbiol.* 2018. Vol. 56, 280–285. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29492869/> (дата обращения: 29.05.2025)

22. Nyengaard N., Vogensen F. K., Josephsen J. Restriction-modification systems in *Lactococcus lactis*. *Gene*. 1995. Vol. 157 (1–2), 13–18. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7607475/> (дата обращения: 30.05.2025)
23. Palmer K. L., Gilmore M. S. Multidrug-resistant enterococci lack CRISPR-cas. *mBio*. 2010. Vol. 1, № 4, e00227-10. URL: <https://doi.org/10.1128/mBio.00227-10> (дата обращения: 01.05.2025)
24. Perrin A., Rocha E. P. C. PanACoTA: a modular tool for massive microbial comparative genomics. *NAR Genomics Bioinformatics*. 2021. Vol. 3, lqaa106. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33575648/> (дата обращения: 03.05.2025)
25. Philippe C., Cornuault J. K., de Melo A. G., Morin-Pelchat R., Jolicoeur A. P., Moineau S. The never-ending battle between lactic acid bacteria and their phages. *FEMS Microbiol Rev*. 2023. Vol. 47, № 4, fuad035. URL: <https://doi.org/10.1093/femsre/fuad035> (дата обращения: 05.05.2025)
26. Santos D. D. S., Calaça P. R. A., Porto A. L. F., de Souza P. R. E., de Freitas N. S. A., Cavalcanti Vieira Soares M. T. What differentiates probiotic from pathogenic bacteria? The genetic mobility of *Enterococcus faecium* offers new molecular insights. *OMICS*. 2020. Vol. 24, № 12, 706–713. URL: https://www.researchgate.net/publication/343521382_What_Differentiates_Probiotic_from_Pathogenic_Bacteria_The_Genetic_Mobility_of_Enterococcus_faecium_Offers_New_Molecular_Insights (дата обращения: 07.05.2025)
27. Seemann T. Prokka: rapid prokaryotic genome annotation. *Bioinformatics*. 2014. Vol. 30, № 14, 2068–2069. URL: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu153> (дата обращения: 19.05.2025)
28. Song A. A. L., In L. L. A., Lim S. H. E. et al. A review on *Lactococcus lactis*: from food to factory. *Microb Cell Fact*. 2017. Vol. 16, 55. URL: <https://doi.org/10.1186/s12934-017-0669-x> (дата обращения: 09.05.2025)
29. Tan J. L., Khang T. F., Ngeow Y. F. et al. A phylogenomic approach to bacterial subspecies classification: proof of concept in *Mycobacterium abscessus*. *BMC Genomics*. 2013. Vol. 14, 879. URL: <https://doi.org/10.1186/1471-2164-14-879> (дата обращения: 11.05.2025)

30. Tamura K., Stecher G., Kumar S. MEGA11: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 11. *Mol Biol Evol.* 2021. Vol. 38, 3022–3027. URL: <https://doi.org/10.1093/molbev/msab120> (дата обращения: 13.05.2025)
31. Tesson F., Hervé A., Touchon M., d’Humières C., Cury J., Bernheim A. Systematic and quantitative view of the antiviral arsenal of prokaryotes. *Nat Commun.* 2022. Vol. 13, 2561. URL: <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30269-9> (дата обращения: 15.05.2025)
32. Tesson F., Planel R., Egorov A., Georjon H., Vaysset H., Brancotte B., Néron B., Mordret E., Bernheim A., Atkinson G., Cury J. A comprehensive resource for exploring antiphage defense: DefenseFinder webservice, wiki and databases. Preprint. 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/384327257_A_Comprehensive_Resource_for_Exploring_Antiphage_Defense_DefenseFinder_WebServiceWiki_and_Databases (дата обращения: 17.05.2025)
33. van Heel A. J., de Jong A., Song C., Viel J. H., Kok J., Kuipers O. P. BAGEL4: a user-friendly web server to thoroughly mine RiPPs and bacteriocins. *Nucleic Acids Res.* 2018. Vol. 46, № W1, W278–W281. URL: <https://doi.org/10.1093/nar/gky383> (дата обращения: 21.05.2025)
34. Vostokova E. V., Dranenko N. O., Gelfand M. S., Bochkareva O. O. Genome rearrangements drive evolution of ANK genes in Wolbachia. (bioRxiv Preprint) 2023 Oct 27. URL: <https://doi.org/10.1101/2023.10.25.563763> (дата обращения: 23.05.2025)
35. Wood D.E., Lu J., Langmead B. Improved metagenomic analysis with Kraken 2. *Genome Biol.* 2019. Vol. 20, 257. URL: <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1891-0> (дата обращения: 25.05.2025)
36. Wu S., Feng T., Tang W., Qi C., Gao J., He X., Wang J., Zhou H., Fang Z. metaProbiotics: a tool for mining probiotic from metagenomic binning data based on a language model. *Brief Bioinform.* 2024. Vol. 25, № 2, bbae085. URL: <https://doi.org/10.1093/bib/bbae085> (дата обращения: 27.05.2025)
37. Yu J., Song Y., Ren Y., Qing Y., Liu W., Sun Z. Genome-level comparisons provide insight into the phylogeny and metabolic diversity of species within the genus

Lactococcus. BMC Microbiol. 2017. Vol. 17, № 1. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29100523/> (дата обращения: 29.05.2025)

38. Zabelkin A., Bochkareva O. O. BADLON: linear collinear Blocks Analysis: Distribution, Location, and compositiON. In preparation. (нет опубликованной версии; работа в подготовке)

39. Zielińska D., Kolożyn-Krajewska D. Food-Origin Lactic Acid Bacteria May Exhibit Probiotic Properties: Review. Biomed Res. Int. 2018. Oct 1;2018:5063185. URL: <https://doi.org/10.1155/2018/5063185> (дата обращения: 31.05.2025)

Приложение 1

Таблица 1.1

Использованные в исследовании полные геномы

Род	Вид	Номер штамма	Номер генома в базе	GC content (%)	Откуда выделен
Enterococcus	alcedinis	CCM 8433	ASM1463598v1	This contig-level genome assembly includes 29 contigs and no assembled chromosomes.	Cloaca of kingfisher Alcedo atthis
Enterococcus	alishanensis	ALS3	ASM1921863v1	This contig-level genome assembly includes 50 contigs and no assembled chromosomes.	Coffea arabica
Enterococcus	aquimarinus	DSM 17690	ASM188576v1	This contig-level genome assembly includes 46 contigs and no assembled chromosomes.	Sea water
Enterococcus	asini	ATCC 700915	ATCC700915v2	This contig-level genome assembly includes 2 contigs and no assembled chromosomes.	Caecal contents of fistulated donkey
Enterococcus	avicola	CHK172-16539	ASM1911650v1	This contig-level genome assembly includes 273 contigs and no assembled chromosomes.	Gallus gallus

Продолжение таблицы 1.1

Enterococcus	avium	FDAARGOS_182	ASM289102v1	This contig-level genome assembly includes 3 contigs and no assembled chromosomes.	Appendix abscess
Enterococcus	caccae	ATCC BAA-1240	BAA-1240_V1	This scaffold-level genome assembly includes 4 scaffolds and no assembled chromosomes	Human feces
Enterococcus	caninestini	49	ASM226968v1	This scaffold-level genome assembly includes 24 scaffolds and no assembled chromosomes.	Dog
Enterococcus	canis	NBRC 100695	ASM154437v1	This contig-level genome assembly includes 45 contigs and no assembled chromosomes.	Dog anus
Enterococcus	casseliflavus	EC20	ASM15735v2	43	Feces of cows and calves
Enterococcus	cecorum	NCTC12421	41594_C01	36,5	Chicken caeca
Enterococcus	columbae	ATCC 51263	ATCC51263_V2	This scaffold-level genome assembly includes 9 scaffolds and no assembled chromosomes.	Pigeon liver
Enterococcus	crotali	ETRF1	NGEN (DNA Star)	This contig-level genome assembly	Fecal material

Продолжение таблицы 1.1

				includes 20 contigs and no assembled chromosomes.	
Enterococcus	devriesei	B3-2	ASM3192998v1	This scaffold-level genome assembly includes 32 scaffolds and no assembled chromosomes.	Faeces of homo sapiens
Enterococcus	diestrammenae	JM9A	ASM993325v2	This contig-level genome assembly includes 3 contigs and no assembled chromosomes.	Gallus gallus domesticus
Enterococcus	dispar	ATCC 51266	ATCC51266_V1	This scaffold-level genome assembly includes 3 scaffolds and no assembled chromosomes.	Human
Enterococcus	dongliensis	K4	ASM3192798v1	This scaffold-level genome assembly includes 68 scaffolds and no assembled chromosomes.	Cloacal swab / chicken
Enterococcus	durans	BDGP3	ASM227793v1	38	Drosophila melanogaster Oregon-R modencode

Продолжение таблицы 1.1

Enterococcus	entomosocium	IIL-SusEc	ASM3044182v1	This contig-level genome assembly includes 147 contigs and no assembled chromosomes.	Midgut susceptible larvae / Spodoptera frugiperda
Enterococcus	faecalis	T5	Ente_faec_T5_V1	This scaffold-level genome assembly includes 3 scaffolds and no assembled chromosomes.	Feces
Enterococcus	faecium	SRR24	ASM973400v2	38	Homo sapiens
Enterococcus	florum	Gos25-1	ASM430935v1	This contig-level genome assembly includes 73 contigs and no assembled chromosomes.	A cotton flower (Gossypium hirsutum L.)
Enterococcus	gallinarum	EG81	ASM2149638v1	40,5	Swine
Enterococcus	gilvus	CR1	ASM334330v1	42	Milk
Enterococcus	haemoperoxidus	ATCC BAA-382	Ente_haem_BAA-382_V1	This scaffold-level genome assembly includes 3 scaffolds and no assembled chromosomes.	Service water; isolated by P. Svec, CCM
Enterococcus	hermannienseis	DSM 17122	ASM188594v1	This scaffold-level genome assembly includes 47 scaffolds and no assembled chromosomes.	Tonsils
Enterococcus	hirae	FDAARGOS_234	ASM227801v2	37	Abscess

Продолжение таблицы 1.1

Enterococcus	hulanensis	190-7	ASM540548v1	This scaffold-level genome assembly includes 47 scaffolds and no assembled chromosomes.	Pickle
Enterococcus	innesii	DB-1	ASM2284651v1	42,5	Citrus fruit food product
Enterococcus	italicus	DRD-111	ASM2374387v1	This scaffold-level genome assembly includes 28 scaffolds and no assembled chromosomes.	Raw sheep milk
Enterococcus	lacertideformus	PHRS 0518	ASM1568086v1	This contig-level genome assembly includes 39 contigs and no assembled chromosomes.	Disease lesion from mucosa and submucosa of the maxilla / Hemidactylus frenatus
Enterococcus	lactis	CX 2-6_2	ASM1934312v1	38,5	Soil
Enterococcus	larvae	BWM-S5	ASM1783004v1	This contig-level genome assembly includes 20 contigs and no assembled chromosomes.	Larvae / Trypoxylus dichotomus
Enterococcus	lemanii	DSM 105069	ASM1690912v1	This contig-level genome assembly includes 74 contigs and no assembled chromosomes.	Swine manure storage pit

Продолжение таблицы 1.1

Enterococcus	malodoratus	AM104-101	ASM2765953v1	This scaffold-level genome assembly includes 31 scaffolds and no assembled chromosomes.	Fecal material [ENVO:00002003] / Homo sapiens
Enterococcus	massiliensis	AM1	Enterococcus massiliensis (ERC000011)	This contig-level genome assembly includes 7 contigs and no assembled chromosomes.	Fresh stool sample of a man during culturomics study of intestinal microflora
Enterococcus	mediterraneensis	Marseille-P4358	PRJEB28790	This contig-level genome assembly includes 3 contigs and no assembled chromosomes.	Stool
Enterococcus	montenegrensis	CoE-012-22	ASM2998309v1	37,5	Traditional dry sausage
Enterococcus	moraviensis	ATCC BAA-383	Ente_mora_BAA-383_V1	This scaffold-level genome assembly includes 6 scaffolds and no assembled chromosomes.	Spring Hajek; isolated by P. Svec, CCM
Enterococcus	mundtii	DSM 4838	ASM281375v1	38,5	Soil
Enterococcus	nangangensis	Feb-94	ASM540524v1	This contig-level genome assembly includes 54 contigs and no assembled chromosomes.	Pickle
Enterococcus	pallens	ATCC BAA-351	Ente_pall_BAA-351_V1	This scaffold-level genome assembly	Peritoneal dialysate from patient with

Продолжение таблицы 1.1

				includes 14 scaffolds and no assembled chromosomes.	peritonitis due to a perforated intestine; isolated March 2000 by Johanne Lefebvre
Enterococcus	pernyi	Shenyang	ASM160155v1	This scaffold-level genome assembly includes 9 scaffolds and no assembled chromosomes.	Antheraea pernyi
Enterococcus	phoeniculicola	ATCC BAA-412	Ente_phoe_BAA-412_V1	This scaffold-level genome assembly includes 9 scaffolds and no assembled chromosomes.	Uropygial (preening) gland of Red-billed Woodhoopoe; isolated September 1999 by J. Law-brown
Enterococcus	pingfangensis	241-2-2	ASM540520v1	This contig-level genome assembly includes 24 contigs and no assembled chromosomes.	Pickle
Enterococcus	plantarum	LMG 26214	ASM173029v1	This contig-level genome assembly includes 50 contigs and no assembled chromosomes.	Flower
Enterococcus	pseudoavium	NBRC 100491	ASM154429v1	This contig-level genome assembly includes 59 contigs	Bovine mastitis

Продолжение таблицы 1.1

				and no assembled chromosomes.	
Enterococcus	quebecensis	LMG 26306	ASM173036v1	This contig-level genome assembly includes 19 contigs and no assembled chromosomes.	Well water
Enterococcus	raffinosis	F162_2	ASM1917548v1	39,5	Stream / river surface water
Enterococcus	ratti	DSM 15687	ASM188619v1	This contig-level genome assembly includes 78 contigs and no assembled chromosomes.	Intestines and feces of rats with diarrhea
Enterococcus	rivorum	LMG 25899	ASM174228v1	This contig-level genome assembly includes 81 contigs and no assembled chromosomes.	Brook
Enterococcus	rotai	LMG 26678	ASM146534v1	36	Drinking water
Enterococcus	saccharolyticus	DSM 20726	ASM2902382v1	37	Straw bedding
Enterococcus	saigonensis	VE80	ASM1139711v1	36,5	Retail chicken meat
Enterococcus	silesiacus	DSM 22801	ASM188622v1	This contig-level genome assembly includes 72 contigs and no assembled chromosomes.	Surface water
Enterococcus	songbeiensis	Apr-85	ASM540526v1	This contig-level genome assembly includes 40 contigs	Pickle

Продолжение таблицы 1.1

				and no assembled chromosomes.	
Enterococcus	spodopteraeolus	IIL-C125	ASM3044195v1	This contig-level genome assembly includes 187 contigs and no assembled chromosomes.	Midgut chlorpyrifos-resistant larvae / Spodoptera frugiperda
Enterococcus	sulfureus	ATCC 49903	Ente_sulf_ATCC49903_V2	This contig-level genome assembly includes 8 contigs and no assembled chromosomes	Plant material
Enterococcus	termitis	DSM 22803	ASM188627v1	This scaffold-level genome assembly includes 102 scaffolds and no assembled chromosomes.	Gut / termite
Enterococcus	thailandicus	a523	ASM229002v1	37	City waste water
Enterococcus	timonensis	Marseille-P2817T	PRJEB16349	This contig-level genome assembly includes 4 contigs and no assembled chromosomes.	Human sputum
Enterococcus	urealyticus	LMG 26676	ASM173031v1	This contig-level genome assembly includes 42 contigs and no assembled chromosomes.	Drinking water

Продолжение таблицы 1.1

Enterococcus	ureasiticus	DSM 23328	ASM173028v1	This contig-level genome assembly includes 19 contigs and no assembled chromosomes.	Well water
Enterococcus	Viikkiensis	LMG 26075	ASM540534v1	This contig-level genome assembly includes 45 contigs and no assembled chromosomes.	Air of broiler processing facility
Enterococcus	villorum	ATCC 700913	Ente_vill_ATCC700913_V2	This scaffold-level genome assembly includes 4 scaffolds and no assembled chromosomes.	2-day-old piglet
Enterococcus	wangshanyuanii	MN05	ASM219764v1	37,5	Fecal sample / Bos grunniens
Enterococcus	xiangfangensis	11097	ASM540536v1	This contig-level genome assembly includes 19 contigs and no assembled chromosomes.	Pickle
Bavariicoccus	seileri	DSM 19936	ASM42166v1	This contig-level genome assembly includes 109 contigs and no assembled chromosomes.	Surface and smear water of German red smear soft cheese
Catellibacillus	marimammalium	M35/04/3	CMarimammalium1.0	This contig-level genome assembly includes 25 contigs	Harbour porpoise (Phocoena phocoena) / from

Продолжение таблицы 1.1

				and no assembled chromosomes.	the mesentery, kidney, pericardial fluid, peritoneal fluid and small intestine
Melissococcus	plutonius	DAT561	ASM396687v1	31,5	Infected larvae / Apis mellifera
Pilibacter	termitis	ATCC BAA-1030	IMG-taxon 2585428141	This scaffold-level genome assembly includes 59 scaffolds and no assembled chromosomes.	Tissue, animal
Tetragenococcus	halophilus	MJ4	ASM171281v1	36	Myeolchi jeot
Vagococcus	fluvialis	DSM 5731	ASM333731v1	This scaffold-level genome assembly includes 29 scaffolds and no assembled chromosomes.	Chicken faeces
Lactococcus	lactis	14B4	ASM317683v1	35	Isolated from an almond drupe
Lactococcus	cremoris	KW2	ASM46895v1	35,5	Raw milk
Lactococcus	garvieae	FDAARGOS_929	ASM1602669v1	38,5 / 34,5	Fish
Lactococcus	piscium	DSM 6634	ASM244169v1	This scaffold-level genome assembly includes 74 scaffolds and no assembled chromosomes.	Diseased Rainbow yearling

Продолжение таблицы 1.1

Lactococcus	plantarum	NBRC 100936	ASM159174v1	This contig-level genome assembly includes 46 contigs and no assembled chromosomes.	Fermented food products
Lactococcus	raffinolactis	KACC 13441	ASM1066924v1	39,5	Milk
Lactococcus	chungangensis	DSM 22330	ASM244188v1	This scaffold-level genome assembly includes 86 scaffolds and no assembled chromosomes.	Foam sample taken from an activated sludge wastewater treatment plant
Lactococcus	fuijensis	JCM 16395	ASM244165v1	This contig-level genome assembly includes 69 contigs and no assembled chromosomes.	Chinese cabbage
Lactococcus	taiwanensis	K_LL004	ASM1706835v1	39	Feces / Grasshopper
Lactococcus	formosensis	M04020401 EE5e5	ASM3789237v1	38,5 / 34,5	Micropterus salmoides
Lactococcus	laudensis	DSM 28961	ASM1344973v1	This contig-level genome assembly includes 69 contigs and no assembled chromosomes.	Raw milk / cow
Lactococcus	hircilactis	DSM 28960	ASM960101v1	This scaffold-level genome assembly includes 49 scaffolds and no	Goat milk

Продолжение таблицы 1.1

				assembled chromosomes.	
Lactococcus	nasutitermitis	NBRC 111537	ASM1840376v1	This contig-level genome assembly includes 12 contigs and no assembled chromosomes.	Termite (Nasutitermes hainanensis) gut
Lactococcus	petauri	B1726	ASM2349927v1	38	Fermented balsam pear
Lactococcus	reticulitermitis	Rs-Y01	ASM226084v1	This contig-level genome assembly includes 20 contigs and no assembled chromosomes.	Reticulitermes speratus
Lactococcus	termiticola	NtB2	ASM311683v1	This contig-level genome assembly includes 22 contigs and no assembled chromosomes.	Isolated from the gut of the higher termite Nasutitermes takasagoensis
Lactococcus	allomyrinae	1JSPR-7	ASM362709v1	37,5 / 36,5	Gut of larva / Trypoxylus dichotomus
Lactococcus	protaetiae	KACC 19320	ASM696544v1	38	Gut of Protaetia brevitarsis seoulensis (larva)
Lactococcus	hodotermopsidis	Hs30E4-3	ASM1117008v1	This contig-level genome assembly includes 138 contigs and no assembled chromosomes.	Hodotermopsis sjostedti

Продолжение таблицы 1.1

Lactococcus	insecticola	Hs20B0-1	ASM1117006v1	This contig-level genome assembly includes 28 contigs and no assembled chromosomes.	Hodotermopsis sjostedti
Lactococcus	carnosus	TMW 2.1612	ASM677026v1	39	Meat
Lactococcus	paracarnosus	TMW 2.1615	ASM677028v1	38	Meat
Lactococcus	ileimucosae	DSM 107391	Lactococcus_sp_nov2_DSM107391	This contig-level genome assembly includes 63 contigs and no assembled chromosomes.	Cultured from mouse cecal content
Lactococcus	muris	M2458	ASM4284911v1	This contig-level genome assembly includes 51 contigs and no assembled chromosomes.	From intestinal contents in Alzheimer's disease mice / transgenic mice

Приложение 2

Таблица 2.1

Функциональная аннотация с использованием ProbioMinServer (*Enterococcus faecalis*)

<i>Enterococcus faecalis</i>					
PPRS (Probiotic Potential Risk Score)					
ARGs (CARD)		VFs (VFDB)	PGs (PHI-base)		PPRS
3		26	31		40.57
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6)					
PlasmidFinder					
Plasmid		Identity	Query / Template		Accession no.
repUS11		96.95	1506 / 1506		-
Prophage					
Phigaro					
Scaffold	Begin	End	Transposable	Taxonomy	pVOGs
C00000001	1058056	1091402	False	Siphoviridae	VOG4602, VOG8520, VOG8520, VOG4552, VOG1294, VOG5280, VOG5317, VOG1306, VOG9889, VOG0283, VOG0685, VOG0514, VOG5046, VOG0586, VOG5341, VOG4693, VOG0195, VOG0152, VOG0198, VOG1326, VOG1327, VOG1328, VOG1861, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG4713, VOG0723, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG3480, VOG0725, VOG0800, VOG4633, VOG4599, VOG4052, VOG6000
C00000001	1406985	1422166	False	Siphoviridae	VOG0010, VOG4566, VOG0189, VOG6178, VOG1297, VOG0198, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG0800, VOG4811, VOG0727, VOG4828, VOG10080, VOG0641, VOG8294
C00000001	2010253	2040666	False	Siphoviridae	VOG1637, VOG4705, VOG6000, VOG5361, VOG5202, VOG4683, VOG4659, VOG4633, VOG4545, VOG0541, VOG4586, VOG4870, VOG1900, VOG3888, VOG4623, VOG3676, VOG0638, VOG4564, VOG0720, VOG7407, VOG0612, VOG0198, VOG4693, VOG5341,

Продолжение таблицы 2.1

				VOG0586, VOG4799, VOG0514, VOG0283, VOG1306, VOG1294, VOG4552, VOG1563, VOG8520			
Antibiotic resistance genes							
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)							
ARO accession	ARO name	Identity	Coverage	CARD name	Accession no.		
ARO:3003948	efrA	99.83	99.48	efrA	NZ_PTWF01000025.1		
ARO:3002875	dfrE	98.78	100.00	dfrE	AIIIS01000002.1		
ARO:3003551	emeA	97.71	97.71	emeA	AB091338.1		
ResFinder							
Resistance gene	Identity	Coverage	Phenotype	Accession no.			
lsa(A)	98.33	100.00	Macrolide resistance Alternate name; abc-23	AY737526			
AMRFinderPlus							
Gene symbol	Sequence name	Method	Identity	Coverage	Accession no.		
lsa(A)	ABC-F type ribosomal protection protein Lsa(A)	BLASTX	99.60	100.00	WP_002398829.1		
Virulence factors							
Virulence Factor Database (VFDB)							
Gene ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	VF name	VF category	Accession no.
VFG045686	cpsA/uppS	100.00	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002356646
VFG002194	fsrA	99.73	100.00	0.0	Fsr	Biofilm	WP_011109506
VFG042977	ebpB	99.72	100.00	0.0	Ebp pili	Adherence	WP_002379309
VFG045660	gelE	99.67	99.80	0.0	Gelatinase	Exoenzyme	WP_002371937

Продолжение таблицы 2.1

VFG002188	cpsC	99.66	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002362618
VFG042979	srtC	99.64	98.83	0.0	Ebp pili	Adherence	WP_002379311
VFG002183	cpsH	99.50	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002387128
VFG045649	ebpC	99.47	100.00	0.0	Ebp pili	Adherence	WP_002358127
VFG002165	efaA	99.46	100.00	0.0	EfaA	Adherence	WP_002356954
VFG045637	ebpA	99.46	95.58	0.0	Ebp pili	Adherence	WP_002371619
VFG045677	fsrB	99.45	100.00	0.0	Fsr	Biofilm	WP_002377181
VFG002184	cpsG	99.43	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002359685
VFG045669	bopD	99.41	100.00	0.0	BopD	Biofilm	WP_002358859
VFG002182	cpsI	99.39	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002376666
VFG002189	cpsB/cdsA	99.38	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002359680
VFG002186	cpsE	99.36	99.96	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002387129
VFG002192	fsrC	99.33	100.00	0.0	Fsr	Biofilm	WP_002386893
VFG002195	EF0818	99.20	100.00	0.0	Hyaluronidase	Exoenzyme	WP_002399773
VFG002191	sprE	99.18	100.00	0.0	SprE	Exoenzyme	WP_002369252
VFG002187	cpsD	99.11	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002370472
VFG043442	EF_RS14505	99.09	100.00	0.0	Fibronectin-binding protein	Adherence	WP_002398899
VFG002180	cpsK	98.89	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002362627
VFG002181	cpsJ	98.88	96.97	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002387127

Продолжение таблицы 2.1

VFG043508	fss1	98.66	96.56	0.0	Fibrinogen binding protein	Adherence	WP_010706812
VFG043443	EF_RS01960	98.11	101.63	0.0	Fibronectin-binding protein	Adherence	WP_002387667
VFG002173	asa1	96.84	99.97	0.0	AS	Adherence	WP_010785625
VirulenceFinder							
Database	Virulence factor	Identity	Coverage	Protein function	Accession no.		
virulence_ent	cad	100.0	100.00		CP002621.1		
virulence_ent	tpx	100.0	100.00		CP002621.1		
virulence_ent	cCF10	99.88	100.00		CP002491.1		
virulence_ent	cOB1	99.88	100.00		CP002491.1		
virulence_ent	ElrA	99.82	100.00		CP002621.1		
virulence_ent	camE	99.8	100.00	sex pheromone cAM373 precursor	AF435442.1		
virulence_ent	ebpB	99.72	100.00		AE016830.1		
virulence_ent	ebpC	99.72	100.00		AE016830.1		
virulence_ent	gelE	99.67	100.00		CP003726.1		
virulence_ent	SrtA	99.59	100.00		295112306		
virulence_ent	fsrB	99.59	100.00	biofilm formation	JN246675.1		
virulence_ent	efaAfs	99.57	100.00		EFU03756		
virulence_ent	ebpA	99.46	100.00		CP003726.1		
virulence_ent	hylA	99.34	85.88		CP002621.1		
virulence_ent	hylB	99.2	100.00		AE016830.1		
virulence_ent	ace	98.03	75.85	collagen adhesin precursor	AF260879.1		
Pathogenic genes							
PHI-base							
Protein ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	Function	Gene ID	

Продолжение таблицы 2.1

Q836D0	rnjB	100.00	99.82	0.0	RNase J2	AAO80984
A0A1B4XMK3	mntH1	100.00	99.81	0.0	Divalent metal cation transporter	AQL53186
Q2KKC0	OadB	100.00	99.72	0.0	Na ⁺ membrane pump	AAX97432
Q830A5	bgsA	100.00	99.70	0.0	Cell- Wall Glycolipids	AAO82580
Q839C1	ldh-1	100.00	99.70	0.0	Redox Balance	AAO80120
Q838C9	ldh-2	100.00	99.69	0.0	Redox Balance	AAO80466
Q833J1	tcpF	100.00	99.64	0.0	encodes a protein resembling mammalian and bacterial TIR proteins	AAO81706
Q836A5	AlsS	99.82	99.82	0.0	-Acetolactate synthase	AAO81010
A0A2R6UD96	mntH2	99.78	99.78	0.0	Divalent metal cation transporter	PTN77979
Q830A6	bgsB	99.75	99.75	0.0	Cell- Wall Glycolipids	AAO82579
H7C6V6	ccpA	99.70	99.70	0.0	Catabolite control protein A	AAO81515
Q830T5	ElrR	99.67	99.68	0.0	Rgg-Like Regulator	AAO82391
Q47723	efaA	99.35	99.68	0.0	Endocarditis specific antigen	AAA70056
Q837Q1	rpoN	99.31	99.77	0.0	RNA polymerase sigma-54 factor	AAO80597
Q2KKC3	OadA	99.14	99.79	0.0	Carboxyl transferase	AAX97438

Продолжение таблицы 2.1

Q82Z33	EF3245	98.89	99.81	0.0	Cell-envelope associated acid phosphatase	AAO82913
Q837N7	EF0797	98.53	99.71	0.0	Conserved domain protein	AAO80611
W8TRT9	tufA	89.62	99.75	0.0	Elongation factor Tu	AHM69299
D5AF41	IMPDH	80.93	99.80	0.0	Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase	ADE32434
S4E4Q5	WalR	90.17	99.57	3.15e-157	Transcriptional regulatory protein	EPH95667
P63786	ClpP	81.05	96.94	1.82e-116	Part of proteolytic complex	BAB94595
Q836D3	AI-2	100.00	99.35	4.42e-115	Quorum Sensing	AAO80981
Q2KKC1	OadD	100.00	99.25	7.64e-91	Biotin acceptor protein	AAX97431
Q834U9	EF1533	99.19	98.41	2.45e-88		AAO81321
Q82ZX2	CspR	100.00	98.51	1.02e-44	Cold shock protein	AAO82613
P0A355	CspA	81.82	98.51	2.44e-37	Cold shock protein	CAA62903
Q837J2	cshA (EF0846)	99.81	95.90	0.0	DEAD-box helicase	AAO80658
Q82ZG1	rnc (EF3097)	100.00	99.57	4.11e-172	RNase III	AAO82778
Q836U7	cshC (EF1009)	99.31	99.77	0.0	DEAD-box helicase	AAO80814
Q835K0	cshB (EF1377)	99.56	99.78	0.0	DEAD-box helicase	AAO81168
Q82Z99	rny (EF3170)	100.00	99.81	0.0	Rnase Y	AAO82844

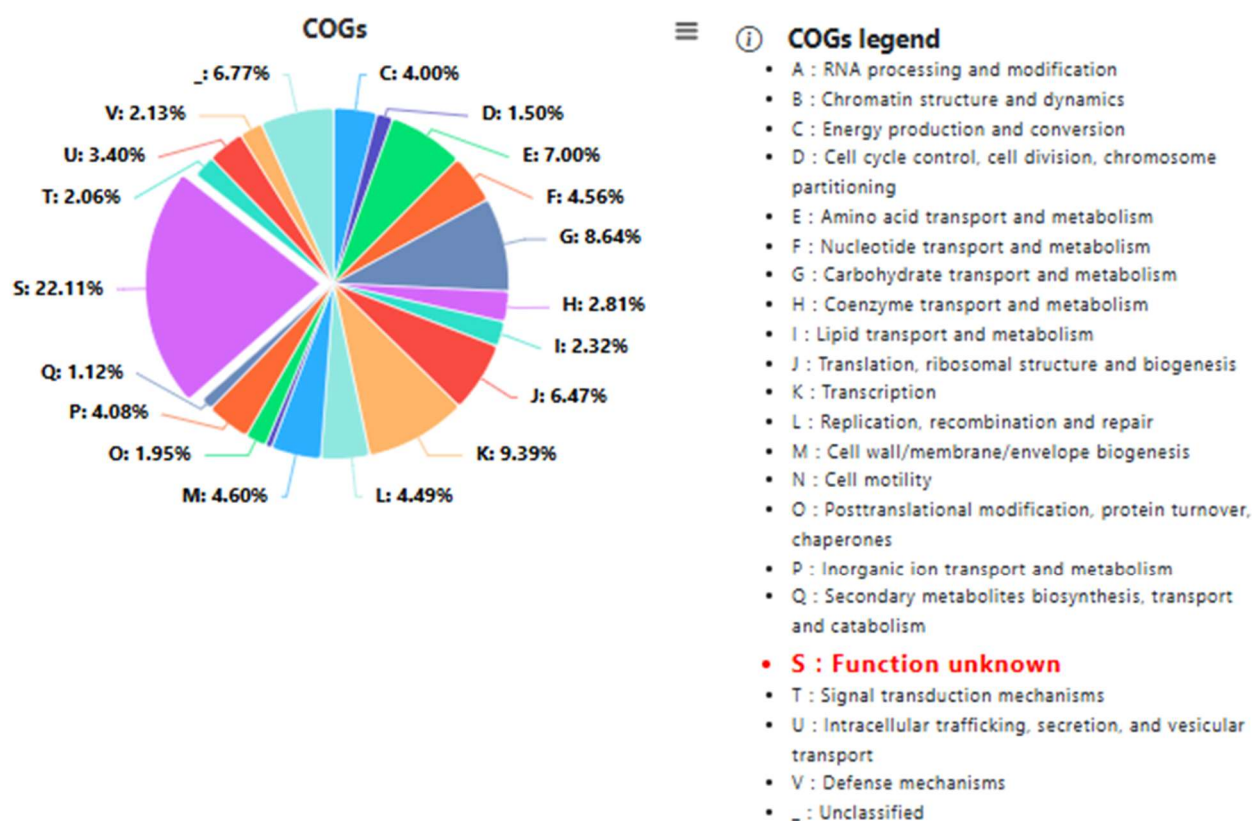


Рисунок 2.1 График COGs (Кластеры ортологичных групп) для *Enterococcus faecalis*

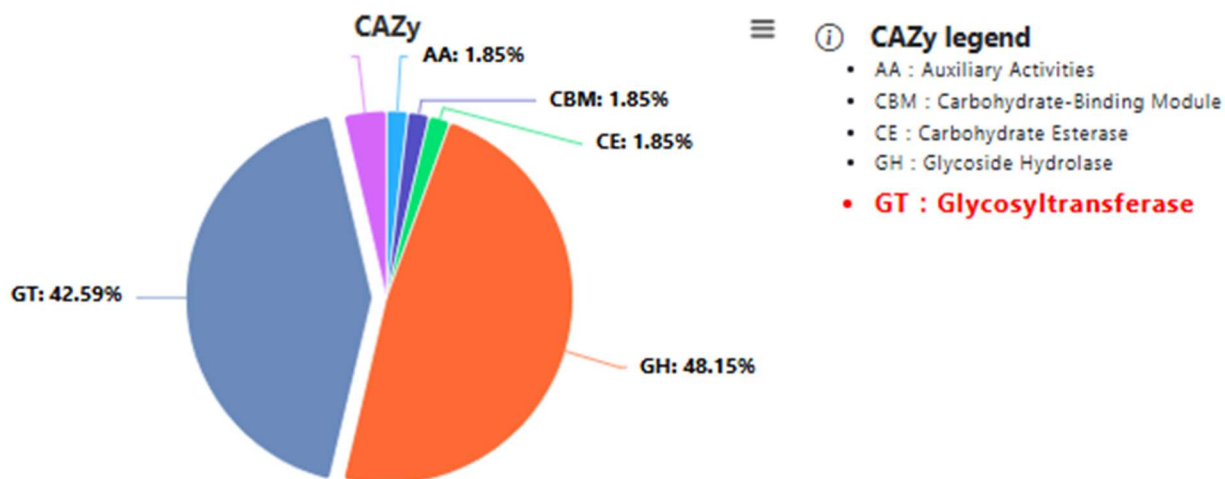


Рисунок 2.2 График CAZy (Карбогидрат-активные ферменты) для *Enterococcus faecalis*

Таблица 2.2

Функциональная аннотация с использованием ProbioMinServer (*Enterococcus faecium*)

<i>Enterococcus faecium</i>					
PPRS (Probiotic Potential Risk Score)					
ARGs (CARD)		VFs (VFDB)		PGs (PHI-base)	
8		15		15	
PPRS is classified as low-risk (≤ 4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥ 6)					
PlasmidFinder					
Plasmid		Identity		Query / Template	
Accession no.					
No hit found					
Prophage					
Phigaro					
Scaffold	Begin	End	Transposable	Taxonomy	pVOGs
C00000001	773421	802193	False	Siphoviridae	VOG4552, VOG1306, VOG4600, VOG1309, VOG4566, VOG0189, VOG1297, VOG1295, VOG0044, VOG6423, VOG0198, VOG0198, VOG9010, VOG8909, VOG4103, VOG8226, VOG4544, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG1322, VOG0562, VOG8954, VOG4545, VOG4633, VOG4659, VOG6540, VOG0753
C00000001	1998135	2025874	False	Siphoviridae	VOG4574, VOG0731, VOG1637, VOG4705, VOG6382, VOG4659, VOG4633, VOG4545, VOG8954, VOG0562, VOG1322, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG4544, VOG8226, VOG4103, VOG8909, VOG0198, VOG6423, VOG0149, VOG0152, VOG0044, VOG1295, VOG1297, VOG0189, VOG4566, VOG1309
C00000001	2285648	2304065	False	Siphoviridae	VOG0731, VOG0753, VOG5924, VOG4659, VOG4633, VOG4545, VOG8954, VOG0562, VOG1322, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG4544, VOG8226, VOG4103
C00000001	2305964	2318445	False	Siphoviridae	VOG0198, VOG0152, VOG0044, VOG1336, VOG3468, VOG8224, VOG0327, VOG4606, VOG6545, VOG4548, VOG0322, VOG0321, VOG4972, VOG3556, VOG8520, VOG4602, VOG8483

Продолжение таблицы 2.2

Antibiotic resistance genes					
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)					
ARO accession	ARO name	Identity	Coverage	CARD name	Accession no.
ARO:3002961	vanY gene in vanM cluster	100.00	123.18	vanY_in_vanM_cl	FJ349556.1
ARO:3002911	vanM	100.00	100.00	vanM	FJ349556.1
ARO:3002928	vanR gene in vanM cluster	100.00	100.00	vanR_in_vanM_cl	FJ349556.1
ARO:3002939	vanS gene in vanM cluster	100.00	100.00	vanS_in_vanM_cl	FJ349556.1
ARO:3003954	efmA	100.00	100.00	efmA	AB467372.1
ARO:3002947	vanH gene in vanM cluster	100.00	98.77	vanH_in_vanM_cl	FJ349556.1
ARO:3002556	AAC(6')-Ii	98.90	100.00	AAC(6')-Ii	L12710.1
ARO:3003948	efrA	82.81	100.17	efrA	NZ_PTWF01000025.1
ResFinder					
Resistance gene	Identity	Coverage	Phenotype	Accession no.	
VanHMX	100.00	85.91	Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator.	FJ349556	
aac(6')-Ii	99.64	100.00	Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator.	L12710	
msr(C)	98.92	100.00	Macrolide, Lincosamide and Streptogramin B resistance	AY004350	
aph(2'')-If	82.50	80.47	Aminoglycoside resistance	KF652097	

Продолжение таблицы 2.2

AMRFinderPlus							
Gene symbol		Sequence name	Method	Identity		Coverage	Accession no.
aac(6')-I		aminoglycoside 6'-N-acetyltransferase	EXACTX	100.00		100.00	WP_002289795.1
vanH-M		D-lactate dehydrogenase VanH-M	EXACTX	100.00		100.00	WP_063856706.1
vanM		D-alanine--(R)-lactate ligase VanM	EXACTX	100.00		100.00	WP_063856712.1
vanR-M		VanM-type vancomycin resistance DNA-binding response regulator VanR	EXACTX	100.00		100.00	WP_063856726.1
vanS-M		VanM-type vancomycin resistance histidine kinase VanS	EXACTX	100.00		100.00	WP_063856748.1
msr(C)		ABC-F type ribosomal protection protein Msr(C)	BLASTX	98.78		100.00	WP_063854349.1
aph(2'')-If		aminoglycoside O-phosphotransferase APH(2'')-If	PARTIALX	80.33		82.15	WP_021424053.1
Virulence factors							
Virulence Factor Database (VFDB)							
Gene ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	VF name	VF category	Accession no.
VFG042990	ACI49664	100.00	100.00	0.0	PilB-type pili PGS3	Adherence	ACI49664

Продолжение таблицы 2.2

VFG042992	ACI49666	100.00	100.00	0.0	PilB-type pili PGS3	Adherence	ACI49666
VFG042993	ACI49667	100.00	100.00	0.0	PilB-type pili PGS3	Adherence	ACI49667
VFG043441	EFMU0317_RS16950	100.00	100.00	0.0	Fibronectin- binding protein	Adherence	WP_002287386
VFG043518	acm	100.00	100.00	0.0	Acm	Adherence	AAN12397
VFG045670	bopD	100.00	100.00	0.0	BopD	Biofilm	WP_002286379
VFG045689	cpsA/uppS	100.00	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002294134
VFG045683	cpsB/cdsA	100.00	100.00	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002294135
VFG045624	scm	100.00	100.00	0.0	Scm	Adherence	WP_002289382
VFG045635	sgrA	100.00	100.00	0.0	SgrA	Adherence	WP_002296629
VFG042991	pilB	99.95	100.00	0.0	PilB-type pili PGS3	Adherence	ACI49665
VFG045614	efaA	99.69	100.00	0.0	EfaA	Adherence	WP_002286843
VFG043530	EFME1162_RS23495	99.33	100.00	0.0	Esp	Adherence	WP_002297336
VFG043510	ecbA/fss3	90.78	98.17	0.0	EcbA	Adherence	WP_002369215
VFG019077	plr/gapA	80.72	97.02	0.0	Streptococcal plasmin receptor/GAPDH	Adherence	WP_000260685
VirulenceFinder							
Database	Virulence factor	Identity	Coverage	Protein function	Accession no.		
virulence ent	acm	100.0	100.00		CP003351.1		
virulence ent	espfm	99.66	100.00		25187962		
virulence ent	efaAfm	90.82	97.95		AF042288.1		

Продолжение таблицы 2.2

Pathogenic genes						
PHI-base						
Protein ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	Function	Gene ID
Q3XXN7	Acm	100.00	99.86	0.0	collagen adhesin	AFK59905
I3U3N8	CcpA	99.40	97.94	0.0	global transcriptional regulator of carbon catabolite repression	AFK59626
W8TRT9	tufA	86.26	99.24	0.0	Elongation factor Tu	AHM69299
Q839C1	ldh-1	86.11	98.78	0.0	Redox Balance	AAO80120
D5AF41	IMPDH	82.56	99.80	0.0	Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase	ADE32434
Q836D0	rnjB	82.11	99.29	0.0	RNase J2	AAO80984
S4E4Q5	WalR	95.73	99.57	3.50e-166	Transcriptional regulatory protein	EPH95667
P63786	ClpP	81.05	96.94	4.60e-117	Part of proteolytic complex	BAB94595
Q82ZX2	CspR	93.85	97.01	8.25e-41	Cold shock protein	AAO82613
P0A355	CspA	86.36	98.51	1.01e-38	Cold shock protein	CAA62903
Q82ZG1	rnc (EF3097)	80.37	92.64	2.94e-128	RNase III	AAO82778
Q837J2	cshA (EF0846)	83.69	94.41	0.0	DEAD-box helicase	AAO80658
I3U401	HMPREF0351_12115 (WxL locusA)	97.30	96.52	3.61e-79	Involved in bile salt stress and	HMPREF0351_12115

Продолжение таблицы 2.2

					endocarditis pathogenesis	
Q835K0	cshB (EF1377)	82.33	99.33	0.0	DEAD-box helicase	AAO81168
Q82Z99	rny (EF3170)	88.22	99.81	0.0	Rnase Y	AAO82844
Q9Z4N7	Esp	87.92	60.62	0.0	Enterococcal surface protein	AAK67274

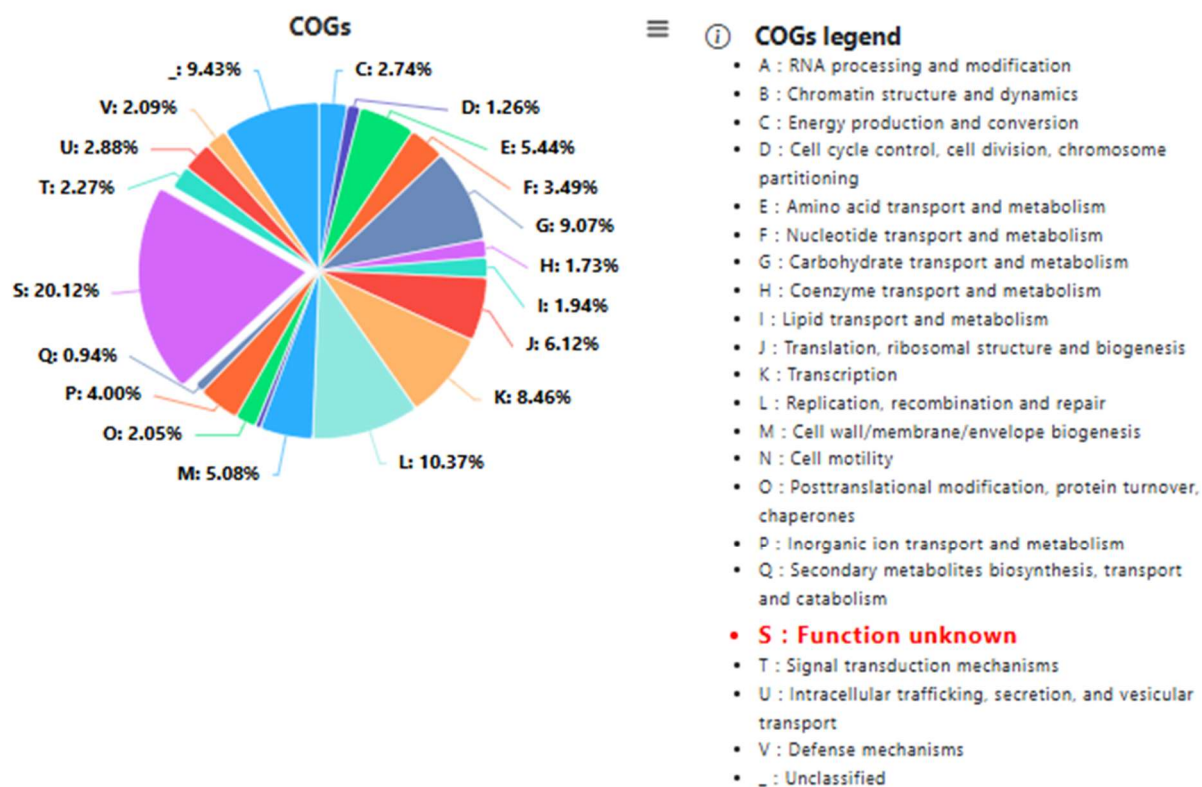


Рисунок 2.3 График COGs (Кластеры ортологических групп) для *Enterococcus faecium*

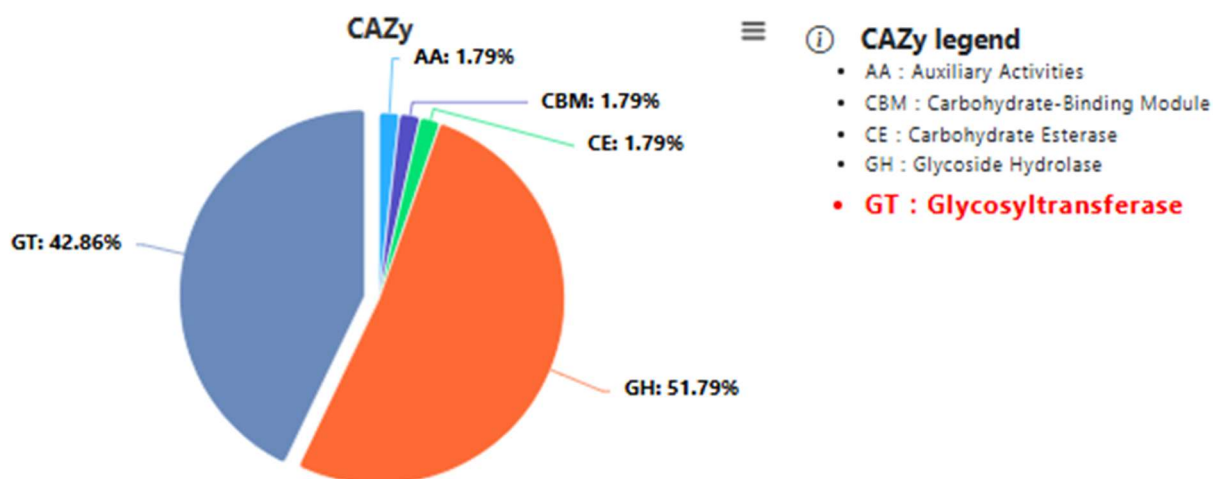


Рисунок 2.4 График CAZy (Карбогидрат-активные ферменты) для *Enterococcus faecium*

Таблица 2.3

Функциональная аннотация с использованием ProbioMinServer (*Enterococcus faecium* L-3)

<i>Enterococcus faecium</i> L-3					
PPRS (Probiotic Potential Risk Score)					
ARGs (CARD)		VFs (VFDB)		PGs (PHI-base)	
3		12		15	
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6)					
PlasmidFinder					
Plasmid		Identity		Query / Template	
repUS15		100.00		1041 / 1041	
rep1		96.75		1417 / 1491	
Prophage					
Phigaro					
Scaffold	Begin	End	Transposable	Taxonomy	pVOGs
No hit found					
Antibiotic resistance genes					
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)					
ARO accession	ARO name	Identity	Coverage	CARD name	Accession no.
ARO:3003954	efmA	100.00	103.97	efmA	AB467372.1
ARO:3002556	AAC(6')-Ii	99.45	100.00	AAC(6')-Ii	L12710.1
ARO:3003948	efrA	82.81	100.17	efrA	NZ_PTWF01000025.1
ResFinder					
Resistance gene	Identity	Coverage	Phenotype	Accession no.	
aac(6')-Ii	99.82	100.00	Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator.	L12710	
ClpL	99.34	100.00	Disinfectant resistance	CP023753	

Продолжение таблицы 2.3

msr(C)		98.99		100.00		Macrolide, Lincosamide and Streptogramin B resistance		AY004350							
AMRFinderPlus															
Gene symbol		Sequence name		Method		Identity		Coverage		Accession no.					
aac(6')-I		aminoglycoside 6'-N-acetyltransferase		EXACTX		100.00		100.00		WP_002293989.1					
msr(C)		ABC-F type ribosomal protection protein Msr(C)		BLASTX		98.98		100.00		WP_063854349.1					
Virulence factors															
Virulence Factor Database (VFDB)															
Gene ID		Gene name		Identity		Coverage		e-value		VF name		VF category		Accession no.	
VFG045671		bopD		100.00		100.00		0.0		BopD		Biofilm		WP_002294628	
VFG045689		cpsA/uppS		100.00		100.00		0.0		Capsule		Immune modulation		WP_002294134	
VFG045683		cpsB/cdsA		100.00		100.00		0.0		Capsule		Immune modulation		WP_002294135	
VFG045614		efaA		100.00		100.00		0.0		EfaA		Adherence		WP_002286843	
VFG045623		acm		99.90		96.45		0.0		Acm		Adherence		WP_033585060	
VFG042992		ACI49666		99.58		100.00		0.0		PilB-type pili PGS3		Adherence		ACI49666	
VFG042989		ACI49672		97.77		100.00		0.0		PilA-type pili PGS1, pilin gene clusters 1		Adherence		ACI49672	
VFG042991		pilB		96.97		100.00		0.0		PilB-type pili PGS3		Adherence		ACI49665	
VFG045626		scm		96.65		81.73		0.0		Scm		Adherence		WP_014748741	

Продолжение таблицы 2.3

VFG042993	ACI49667	96.59	82.80	0.0	PilB-type pili PGS3	Adherence	ACI49667
VFG042988	pilA	93.63	100.00	0.0	PilA-type pili PGS1, pilin gene clusters 1	Adherence	ACI49671
VFG019077	plr/gapA	80.72	97.02	0.0	Streptococcal plasmin receptor/GAPDH	Adherence	WP_000260685
VirulenceFinder							
Database	Virulence factor	Identity	Coverage	Protein function	Accession no.		
virulence_ent	acm	99.81	97.97	-	CP003351.1		
virulence_ent	efaAfm	90.94	97.95	-	AF042288.1		
Pathogenic genes							
PHI-base							
Protein ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	Function	Gene ID	
I3U3N8	CcpA	99.40	97.94	0.0	global transcriptional regulator of carbon catabolite repression	AFK59626	
Q3XXN7	Acm	99.26	94.04	0.0	collagen adhesin	AFK59905	
W8TRT9	tufA	86.26	99.24	0.0	Elongation factor Tu	AHM69299	
Q839C1	ldh-1	86.11	98.78	0.0	Redox Balance	AAO80120	
D5AF41	IMPDH	82.56	99.80	0.0	Inosine-5'- monophosphate dehydrogenase	ADE32434	
Q836D0	rnjB	82.11	99.29	0.0	RNase J2	AAO80984	

Продолжение таблицы 2.3

S4E4Q5	WalR	95.73	99.57	3.15e-166	Transcriptional regulatory protein	EPH95667
P63786	ClpP	81.05	96.94	4.14e-117	Part of proteolytic complex	BAB94595
Q82ZX2	CspR	93.85	97.01	7.43e-41	Cold shock protein	AAO82613
P0A355	CspA	86.36	98.51	9.13e-39	Cold shock protein	CAA62903
Q82ZG1	rnc (EF3097)	80.37	92.64	2.65e-128	RNase III	AAO82778
Q3XZ40	HMPREF0351_10616 (WxL locusB)	94.70	99.34	1.03e-104	Involved in bile salt stress and endocarditis pathogenesis	HMPREF0351_10616
Q837J2	cshA (EF0846)	83.95	95.90	0.0	DEAD-box helicase	AAO80658
Q835K0	cshB (EF1377)	82.33	99.33	0.0	DEAD-box helicase	AAO81168
Q82Z99	rny (EF3170)	88.22	99.81	0.0	Rnase Y	AAO82844

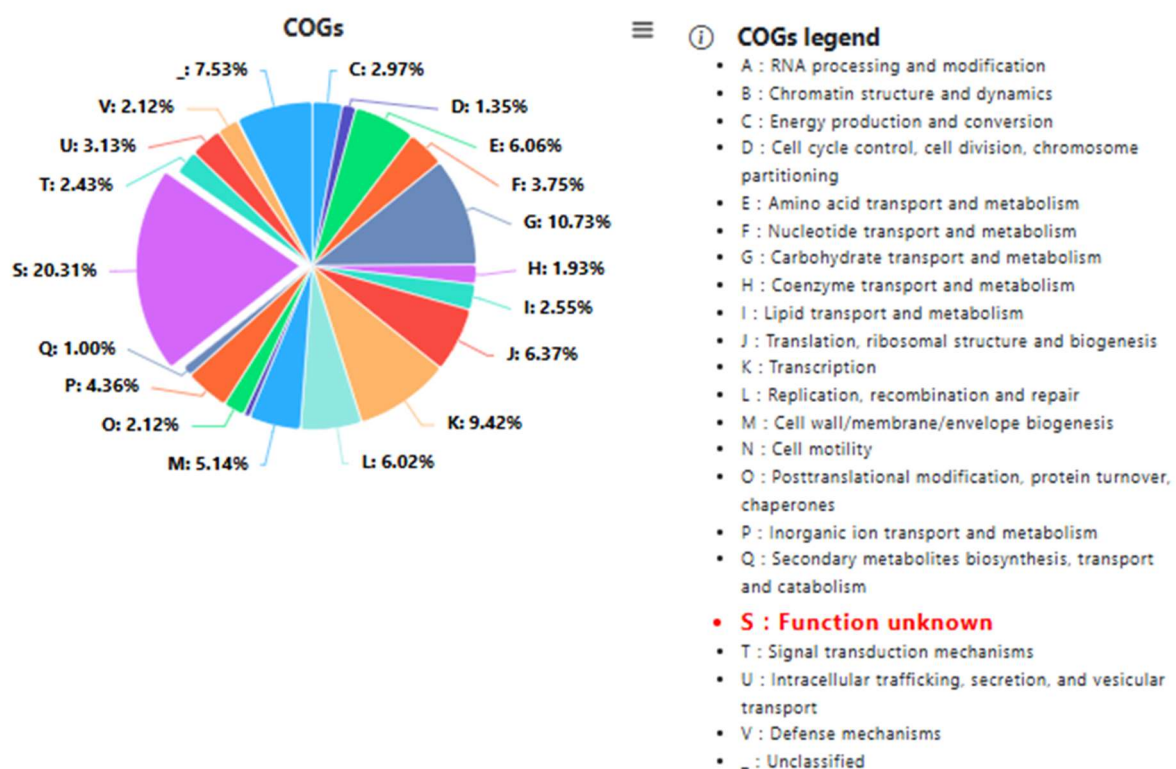


Рисунок 2.5 График COGs (Кластеры ортологичных групп) для *Enterococcus faecium* L-3

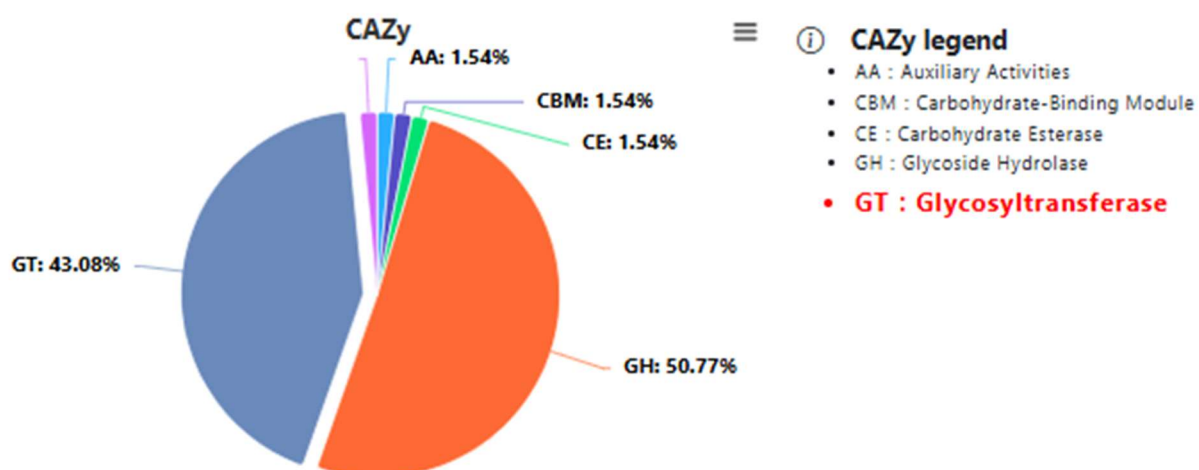


Рисунок 2.6 График CAZy (Карбогидрат-активные ферменты) для *Enterococcus faecium* L-3

Таблица 2.4

Функциональная аннотация с использованием ProbioMinServer (*Lactococcus lactis*)

<i>Lactococcus lactis</i>					
PPRS (Probiotic Potential Risk Score)					
ARGs (CARD)		VFs (VFDB)		PGs (PHI-base)	
1		2		4	
PPRS is classified as low-risk (≤ 4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥ 6)					
PlasmidFinder					
Plasmid		Identity		Query / Template	
repUS33		91.20		1329 / 1353	
Prophage					
Phigaro					
Scaffold	Begin	End	Transposable	Taxonomy	pVOGs
C00000001	957131	965935	False	Siphoviridae	VOG0321, VOG0322, VOG4548, VOG6545, VOG4632, VOG4999, VOG0327, VOG1682, VOG0757, VOG10145
C00000001	969105	989076	False	Siphoviridae	VOG0198, VOG4844, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG5361, VOG0562, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG5852, VOG6163, VOG4605, VOG4599, VOG10639, VOG8907, VOG2644
C00000001	1237540	1245230	False	Siphoviridae	VOG1309, VOG0623, VOG5577, VOG5280, VOG5317, VOG4566, VOG0740, VOG0044, VOG0152, VOG3412, VOG0717, VOG4720
C00000001	1516493	1518156	False	Myoviridae	VOG4565, VOG0198, VOG5254
C00000001	2050448	2054342	False	Siphoviridae	VOG0717, VOG3412, VOG0717, VOG6397, VOG4732, VOG10116, VOG6348, VOG0152, VOG0152
C00000001	2137729	2142276	False	Siphoviridae	VOG7515, VOG0275, VOG8413, VOG0917, VOG7055
C00000001	2533244	2558792	False	Siphoviridae	VOG4824, VOG0897, VOG4687, VOG3654, VOG3653, VOG5793, VOG0701, VOG0700, VOG0698, VOG0697, VOG0696, VOG0695, VOG7168, VOG4553, VOG4555, VOG0638, VOG0692, VOG0691, VOG4544, VOG3699, VOG4987, VOG0152, VOG5077, VOG2191, VOG4693, VOG4129, VOG0760, VOG4566, VOG0226

Продолжение таблицы 2.4

Antibiotic resistance genes							
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)							
ARO accession	ARO name	Identity	Coverage	CARD name	Accession no.		
ARO:3002882	lmrD	100.00	100.00	lmrD	CP033607.1		
ResFinder							
Resistance gene	Identity	Coverage	Phenotype	Accession no.			
No hit found							
AMRFinderPlus							
Gene symbol	Sequence name	Method	Identity	Coverage	Accession no.		
No hit found							
Virulence factors							
Virulence Factor Database (VFDB)							
Gene ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	VF name	VF category	Accession no.
VFG043469	eno	85.81	99.54	0.0	SSU98_1513	Adherence	YP_001201070
VFG005353	plr/gapA	82.09	99.51	0.0	Streptococcal plasmin receptor/GAPDH	Adherence	WP_000260656
VirulenceFinder							
Database	Virulence factor	Identity	Coverage	Protein function	Accession no.		
No hit found							
Pathogenic genes							
PHI-base							
Protein ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	Function	Gene ID	

Продолжение таблицы 2.4

D5AF41	IMPDH	83.57	99.80	0.0	Inosine-5'- monophosphate dehydrogenase	ADE32434
A4VWH9	Eno	82.07	99.54	0.0	Enolase	ABP90468
Q99Z66	ptsI	80.98	99.13	0.0	Phosphoenolpyruvate- protein phosphotransferase	AAK34199
Q8DYL6	uvrB	80.17	103.77	0.0	Excinuclease ABC, B subunit	AE014259_2

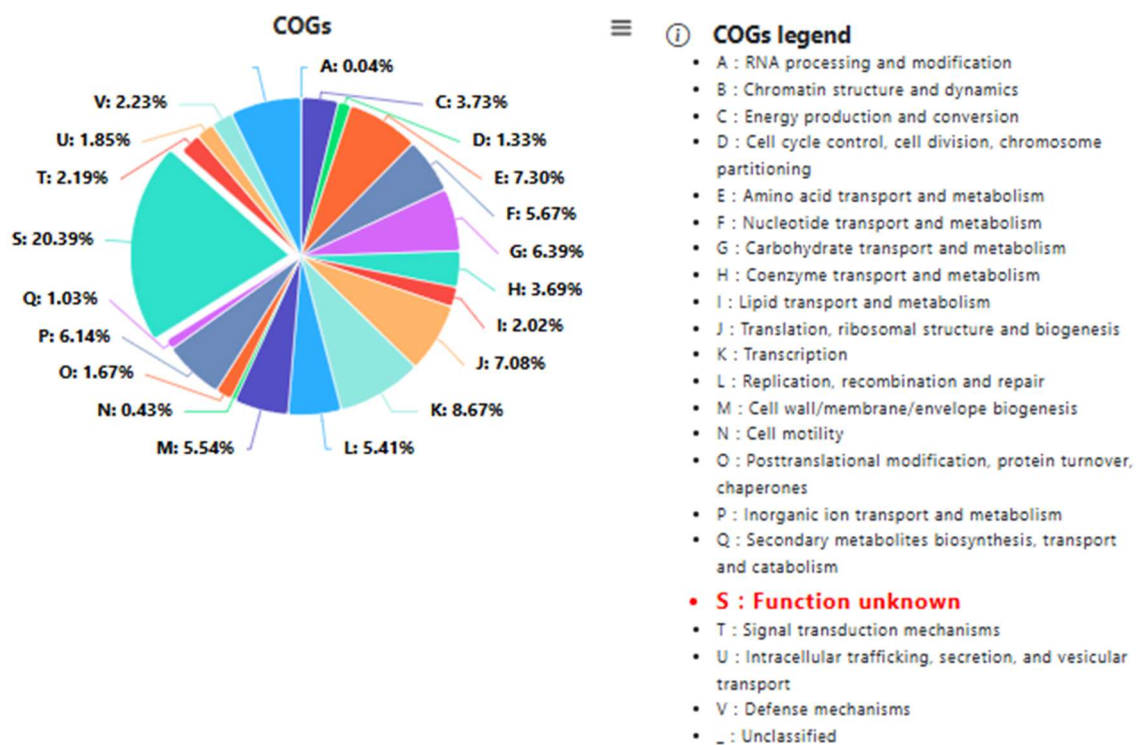


Рисунок 2.7 График COGs (Кластеры ортологичных групп) для *Lactococcus lactis*

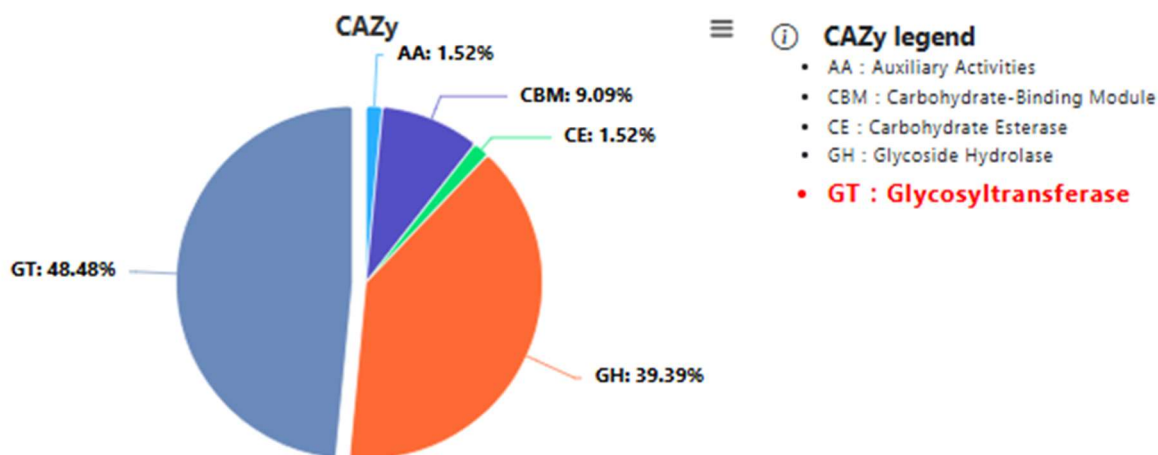


Рисунок 2.8 График CAZy (Карбогидрат-активные ферменты) для *Lactococcus lactis*

Таблица 2.5

Функциональная аннотация с использованием ProbioMinServer (*Lactococcus cremoris*)

<i>Lactococcus cremoris</i>						
PPRS (Probiotic Potential Risk Score)						
ARGs (CARD)		VFs (VFDB)		PGs (PHI-base)		PPRS
1		4		5		6.48
PPRS is classified as low-risk (≤ 4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥ 6)						
PlasmidFinder						
Plasmid		Identity		Query / Template		Accession no.
No hit found						
Prophage						
Phigaro						
Scaffold	Begin	End	Transposable	Taxonomy	pVOGs	
C00000001	1879831	1914735	False	Siphoviridae	VOG0217, VOG0752, VOG4599, VOG4605, VOG6163, VOG1561, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG1322, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG0198, VOG6002, VOG4846, VOG0197, VOG10904, VOG3468, VOG8728, VOG7780, VOG10904, VOG0152, VOG8341, VOG0757, VOG1682, VOG0327, VOG4999, VOG4632, VOG6545, VOG4548, VOG0322, VOG0321	
Antibiotic resistance genes						
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)						
ARO accession		ARO name		Identity	Coverage	CARD name
ARO:3002882		lmrD		99.10	100.00	lmrD
ResFinder						
Resistance gene		Identity		Coverage	Phenotype	Accession no.
No hit found						

Продолжение таблицы 2.5

AMRFinderPlus							
Gene symbol		Sequence name	Method	Identity	Coverage		Accession no.
No hit found							
Virulence factors							
Virulence Factor Database (VFDB)							
Gene ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	VF name	VF category	Accession no.
VFG005582	eno	86.02	99.69	0.0	Streptococcal enolase	Exoenzyme	WP_002897814
VFG005353	plr/gapA	81.97	99.60	0.0	Streptococcal plasmin receptor/GAPDH	Adherence	WP_000260656
VFG005997	rfbA	80.92	98.51	0.0	Capsule	Immune modulation	WP_002263084
VFG005985	SMU_RS06625	81.21	88.27	7.72e-120	Capsule	Immune modulation	WP_002263085
VirulenceFinder							
Database		Virulence factor	Identity	Coverage		Protein function	Accession no.
No hit found							
Pathogenic genes							
PHI-base							
Protein ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	Function		Gene ID
D5AF41	IMPDH	83.57	99.80	0.0	Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase		ADE32434
A4VWH9	Eno	82.07	99.54	0.0	Enolase		ABP90468

Продолжение таблицы 2.5

Q99Z66	ptsI	80.80	99.13	0.0	Phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase	AAK34199
Q8DYL6	uvrB	80.32	103.77	0.0	Excinuclease ABC, B subunit	AE014259_2
P0A355	CspA	80.00	97.01	7.21e-35	Cold shock protein	CAA62903

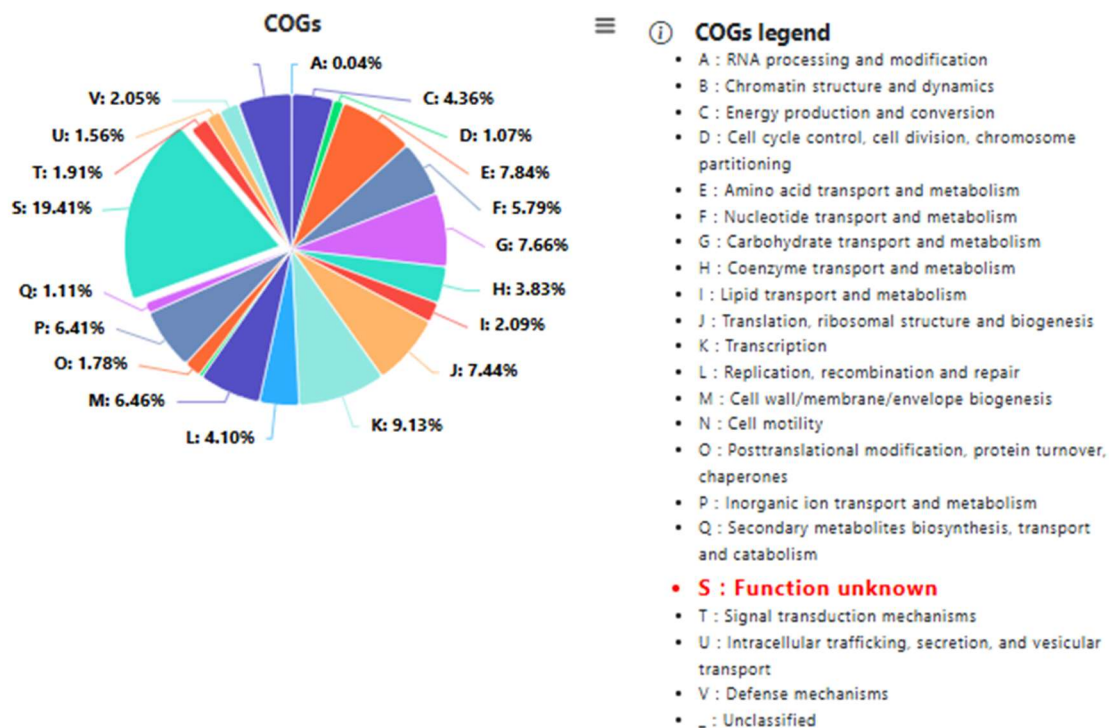


Рисунок 2.9 График COGs (Кластеры ортологических групп) для *Lactococcus cremoris*

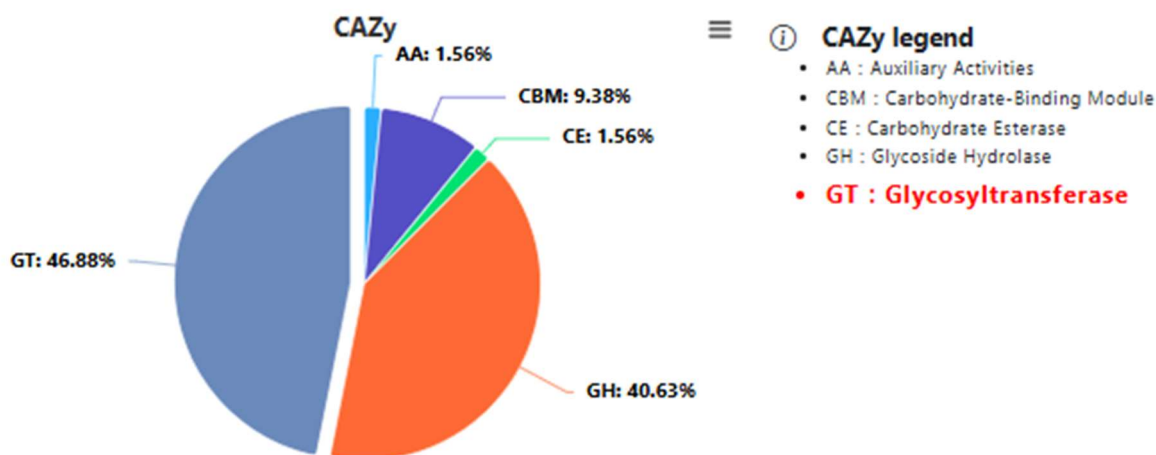


Рисунок 2.10 График CAZy (Карбогидрат-активные ферменты) для *Lactococcus cremoris*

Таблица 2.6

Функциональная аннотация с использованием ProbioMinServer (*Lactococcus raffinolactis*)

<i>Lactococcus raffinolactis</i>						
PPRS (Probiotic Potential Risk Score)						
ARGs (CARD)		VFs (VFDB)		PGs (PHI-base)		PPRS
0		8		7		10.63
PPRS is classified as low-risk (≤ 4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥ 6)						
PlasmidFinder						
Plasmid		Identity		Query / Template		Accession no.
No hit found						
Prophage						
Phigaro						
Scaffold	Begin	End	Transposable	Taxonomy	pVOGs	
C00000001	92163	107941	False	Siphoviridae	VOG4632, VOG4606, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG5051, VOG4556, VOG4568, VOG0204, VOG4589, VOG4589, VOG8652, VOG6244	
C00000001	879880	900059	False	Siphoviridae	VOG0897, VOG0565, VOG4849, VOG4659, VOG6965, VOG4659, VOG4633, VOG4545, VOG1049, VOG4586, VOG1900, VOG4589, VOG3471, VOG5621, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG4581	
C00000001	1154057	1171838	False	Siphoviridae	VOG0897, VOG4659, VOG4633, VOG4545, VOG3474, VOG1049, VOG4586, VOG0704, VOG1900, VOG4589, VOG3471, VOG5621, VOG4553, VOG4568, VOG4556	
C00000001	1253139	1261240	False	Siphoviridae	VOG10914, VOG5925, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0198	
Antibiotic resistance genes						
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)						
ARO accession		ARO name		Identity	Coverage	CARD name Accession no.
No hit found						

Продолжение таблицы 2.6

ResFinder															
Resistance gene		Identity		Coverage		Phenotype		Accession no.							
ClpL		98.91		100.00		Disinfectant resistance		CP023753							
AMRFinderPlus															
Gene symbol		Sequence name		Method		Identity		Coverage		Accession no.					
No hit found															
Virulence factors															
Virulence Factor Database (VFDB)															
Gene ID		Gene name		Identity		Coverage		e-value		VF name		VF category		Accession no.	
VFG042994		bee1		99.13		77.83		0.0		Bee biofilm enhancer in enterococci		Adherence		AAZ68037	
VFG042997		srt1		99.08		100.00		0.0		Bee biofilm enhancer in enterococci		Adherence		AAZ68040	
VFG042998		srt2		98.75		100.00		0.0		Bee biofilm enhancer in enterococci		Adherence		AAZ68041	
VFG042995		bee2		98.09		100.00		0.0		Bee biofilm enhancer in enterococci		Adherence		AAZ68038	
VFG042996		bee3		97.11		100.00		0.0		Bee biofilm enhancer in enterococci		Adherence		AAZ68039	
VFG005353		plr/gapA		83.48		99.90		0.0		Streptococcal plasmin receptor/GAPDH		Adherence		WP_000260656	

Продолжение таблицы 2.6

VFG005582	eno	81.88	97.70	0.0	Streptococcal enolase	Exoenzyme	WP_002897814
VFG006032	STER_RS06030	80.19	85.86	1.59e-106	Capsule	Immune modulation	WP_011226149
VirulenceFinder							
Database		Virulence factor	Identity	Coverage		Protein function	Accession no.
No hit found							
Pathogenic genes							
PHI-base							
Protein ID	Gene name	Identity	Coverage	e-value	Function		Gene ID
Q99Z66	ptsI	85.34	99.13	0.0	Phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase		AAK34199
Q8DYL6	uvrB	83.71	99.70	0.0	Excinuclease ABC, B subunit		AE014259_2
P0A452	recA	83.59	99.23	0.0	DNA recombination and repair		AAL00560
D5AF41	IMPDH	83.57	99.80	0.0	Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase		ADE32434
Q8DPC2	potA	82.40	97.15	0.0	ABC transporter ATP-binding protein - spermidine/putrescine transport		AAL00050
A4VWD1	mnmE	80.53	99.56	0.0	Central tRNA-modifying GTPase		ABP90420
Q82ZX2	CspR	81.54	97.01	1.90e-34	Cold shock protein		AAO82613

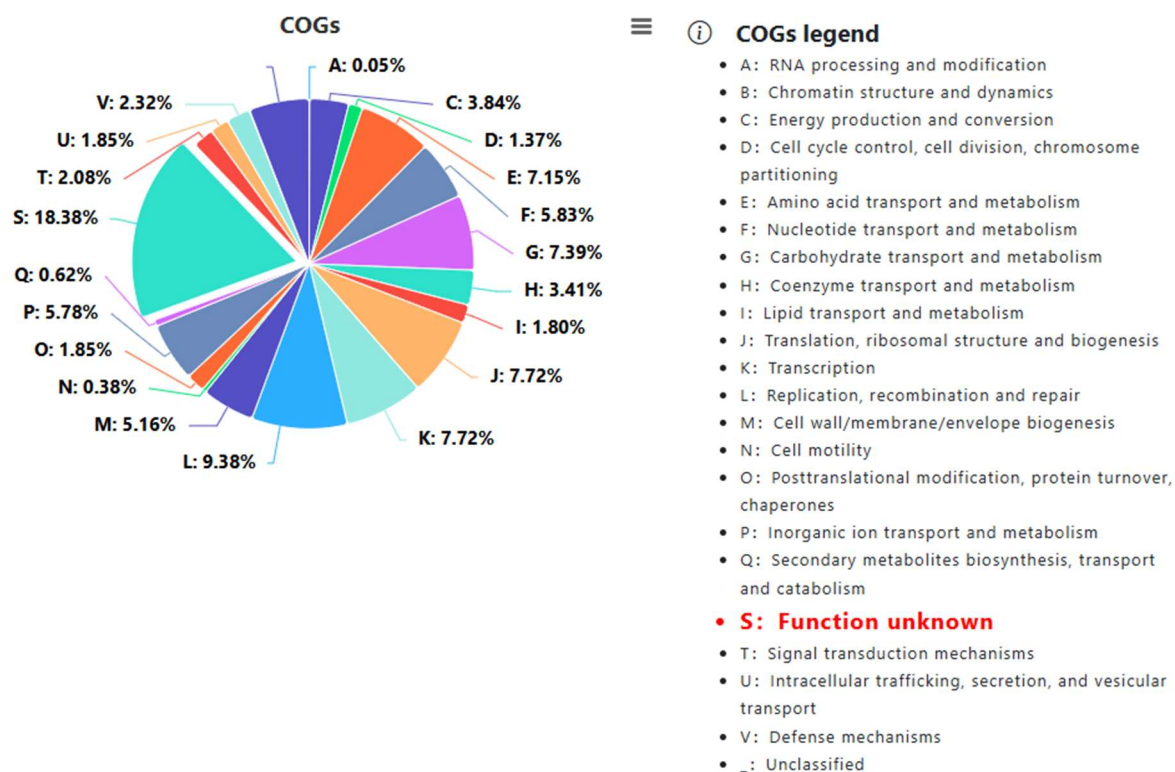


Рисунок 2.11 График COGs (Кластеры ортологичных групп) для *Lactococcus raffinolactis*

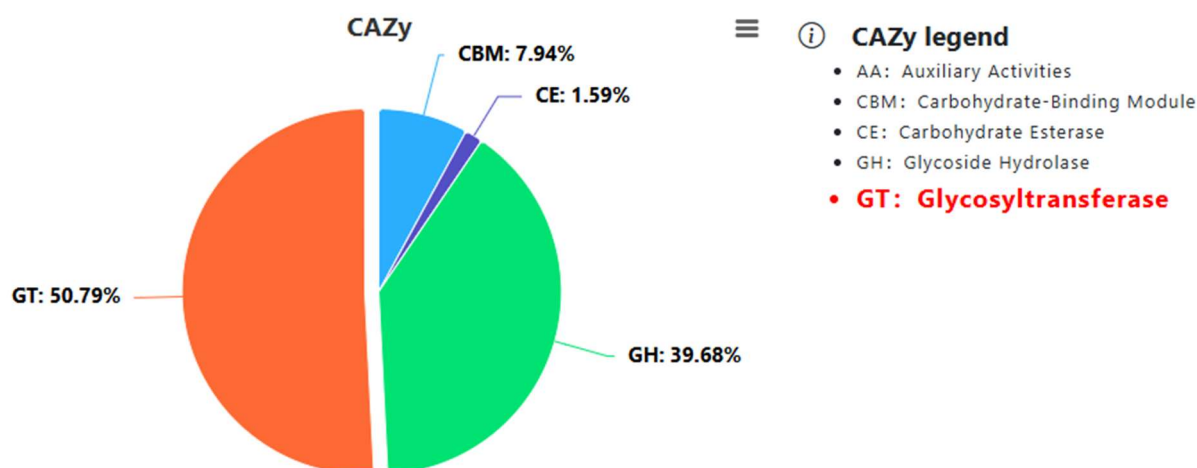


Рисунок 2.12 График CAZy (Карбогидрат-активные ферменты) для *Lactococcus raffinolactis*

Приложение 3

Таблица 3.1

Результаты CrisprCasFinder для *Enterococcus faecalis*

Element	Crispr Id Cas Type	Start	End	Spacer / Gene	Repeat consensus cas genes	Direction	Evidence
CRISPR	KB944666_1_Enterococcus_faecalis_T5_genomic_scaffold_acAro-supercont1_1_whole_genome_shotgun_sequence_1	2270487	2270600	1	ACAACGTTCCCTTTGGTCACCTTGTGCTGTTC	-	1

Таблица 3.2

Результаты CrisprCasFinder для *Enterococcus faecium*

Element	Crispr Id Cas Type	Start	End	Spacer / Gene	Repeat consensus cas genes	Direction	Evidence
CRISPR	CP038997_1_Enterococcus_faecium_strain_SRR24_plasmid_pSRR24_1	9573	9665	1	CATGCTGTTTTATATAGTTCTAA AAC	N D	1
CRISPR	CP038997_1_Enterococcus_faecium_strain_SRR24_plasmid_pSRR24_2	9983	10140	2	CATGCTGTTTTATATAGTTCTAA AAC	N D	1

Таблица 3.3

Результаты CrisprCasFinder для *Enterococcus faecium* L-3

Element	CRISPR Id Cas Type	Start	End	Spacer / Gene	Repeat consensus cas genes	Direction	Evidence
CRISPR	NZ_JRGX01000030_1_Enterococcus_faecium_strain_L-3_map_unlocalized_plasmid_unnamed_contig00033__whole_genome_shotgun_sequence_1	4404 5	4417 3	2	GGTATGATTTTCATACCCT CTTGA	-	1
CRISPR	NZ_JRGX01000005_1_Enterococcus_faecium_strain_L-3_contig00007__whole_genome_shotgun_sequence_1	1971 7	1982 6	1	CTTTGCTCAACCAGTATTA TTCATCA	N D	1
Cas cluster	CAS	7078	9453	1	cas4_TypeI-II	C a s c l u s t e r	C A S

Таблица 3.4

Результаты CrisprCasFinder для *Enterococcus durans*

Element	CRISPR Id Cas Type	Start	End	Spacer / Gene	Repeat consensus cas genes	Direction	Evidence
CRISPR	CP022930_1_Enterococcus_durans_strain_BDGP3_chromosome_complete_genome_1	7556 36	7560 01	5	GTTTTGGAAGCATTCAAAACAACAT AGCTCTAAAAC	N D	3
Cas cluster	CAS-TypeIIA	7561 24	7619 51	4	csn2_TypeIIA, cas2_TypeI-II-III, cas1_TypeII, cas9_TypeII		

Таблица 3.5

Результаты CrisprCasFinder для *Lactococcus lactis*

Element	CRISPR Id Cas Type	Start	End	Spacer / Gene	Repeat consensus cas genes	Direction	Evidence
CRISPR	NZ_CP028160_1_Lactococcus_lactis_subsp__lactis_strain_14B4_chromosome_complete_genome_1	1475785	1475883	1	CTATGGATAAAATGCTCGC TTTGGTCGC	N D	1
CRISPR	NZ_CP028160_1_Lactococcus_lactis_subsp__lactis_strain_14B4_chromosome_complete_genome_2	1936915	1937009	1	TTTATTACTGACAGACTTGT CAGC	N D	1

Таблица 3.6

Результаты CrisprCasFinder для *Lactococcus raffinolactis*

Element	CRISPR Id Cas Type	Start	End	Spacer / Gene	Repeat consensus cas genes	Direction	Evidence
CRI SPR	CP048686_1_Lactococcus_raffinolactis_strain_KACC_13441_chromosome_complete_genome_1	906354	906454	1	TGGTAAGATGTTGCCAAAAAGTGC	N D	1
CRI SPR	CP048686_1_Lactococcus_raffinolactis_strain_KACC_13441_chromosome_complete_genome_2	1409697	1409830	1	TGGCAACTCCTTTAATGATGAGCGGGGAATC CGCGAA	N D	1
CRI SPR	CP048686_1_Lactococcus_raffinolactis_strain_KACC_13441_chromosome_complete_genome_3	1527053	1527201	1	CTTGAAACTTGACTTCCGCTTGCCTCCTGC CAAGCAGGGTCATTCGCGATCTTC	N D	1
CRI SPR	CP048686_1_Lactococcus_raffinolactis_strain_KACC_13441_chromosome_complete_genome_4	2229979	2230088	1	GACTTCGTTAGATTTCACTCACA	N D	1
CRI SPR	CP048686_1_Lactococcus_raffinolactis_strain_KACC_13441_chromosome_complete_genome_5	2254678	2254804	1	TAGTAGGCGATGATATGAGCCACAATTCTTAC TTTTCTTTT	N D	1

Результаты Bagel4 (*Enterococcus faecalis*)

Run Summary		Bookmark results here		
Number of files analyzed		2		
Number of DNA fragments analyzed		3		
Total bases in all DNA		2870381		
Number of Areas Of Interest (AOI's)		3		
AOI	Start	End	Class	Filename
KB9446661.1.AOI 01	91628	114207	259.1;Bicereucin_BsjA2	undefined
KB9446661.1.AOI 02	815759	836521	62.3;enterolysin_A	undefined
KB9446681.2.AOI 01	35786	56005	109.2;Enterocin_96	undefined

Таблица 4.2

Результаты Bagel4 (*Enterococcus faecium*)

Run Summary		Bookmark results here		
Number of files analyzed		2		
Number of DNA fragments analyzed		2		
Total bases in all DNA		2919198		
Number of Areas Of Interest (AOI's)		2		
AOI	Start	End	Class	Filename
CP0389961.0.AOI 01	2321715	2341907	81.2;Enterocin_A	undefined
CP0389961.0.AOI 02	2238716	2258716	Sactipeptides	undefined

Таблица 4.3

Результаты Bagel4 (*Enterococcus faecium* L-3)

Run Summary	Bookmark results here
Number of files analyzed	2

Продолжение таблицы 4.3

Number of DNA fragments analyzed	45			
Total bases in all DNA	2624616			
Number of Areas Of Interest (AOI's)	4			
AOI	Start	End	Class	Filename
<u>NZ_JRGX010000141.27.AOI_01</u>	82508	93293	96.2;Enterocin_X_chain_alpha	undefined
<u>NZ_JRGX010000131.29.AOI_01</u>	1	10678	82.2;Enterocin_B	undefined
<u>NZ_JRGX010000051.30.AOI_01</u>	0	10550	81.2;Enterocin_A	undefined
<u>NZ_JRGX010000301.37.AOI_01</u>	6215	29335	63.3;Enterolysin_A	undefined

Таблица 4.4

Результаты Bagel4 (*Enterococcus durans*)

Run Summary	<u>Bookmark results here</u>
Number of files analyzed	2
Number of DNA fragments analyzed	2
Total bases in all DNA	2988928
Number of Areas Of Interest (AOI's)	0

Таблица 4.5

Результаты Bagel4 (*Enterococcus mundtii*)

Run Summary	<u>Bookmark results here</u>			
Number of files analyzed	2			
Number of DNA fragments analyzed	2			
Total bases in all DNA	3504528			
Number of Areas Of Interest (AOI's)	4			
AOI	Start	End	Class	Filename
<u>CP0180611.0.AOI_01</u>	109121	129352	119.2;Lactococcin_972_(Lcn972)	undefined

Продолжение таблицы 4.5

CP0180611.0.AOI_02	2188966	2209443	63.3;Enterolysin_A	undefined
CP0180611.0.AOI_03	3090659	3110659	Sactipeptides	undefined
CP0180621.1.AOI_01	109142	129589	63.3;Enterolysin_A	undefined

Таблица 4.6

Результаты Bagel4 (*Lactococcus garvieae* 19_003/004 (объединенный))

Run Summary		Bookmark results here		
Number of files analyzed		2		
Number of DNA fragments analyzed		1		
Total bases in all DNA		2427048		
Number of Areas Of Interest (AOI's)		2		
AOI	Start	End	Class	Filename
CP0048841.0.AOI_01	1678841	1698982	103.2;garvieacinQ_garQ	undefined
CP0048841.0.AOI_02	2279321	2302564	Sactipeptides	undefined

Таблица 4.7

Результаты Bagel4 (*Lactococcus lactis* str. 14B4 (ASM317683v1))

Run Summary		Bookmark results here		
Number of files analyzed		2		
Number of DNA fragments analyzed		2		
Total bases in all DNA		2639081		
Number of Areas Of Interest (AOI's)		1		
AOI	Start	End	Class	Filename
NZ_CP0281601.0.AOI_01	1505905	1526364	62.3;enterolysin_A	undefined

Таблица 4.8

Результаты Bagel4 (*Lactococcus lactis* str. H32-02)

Run Summary		Bookmark results here		
Number of files analyzed		2		
Number of DNA fragments analyzed		66		
Total bases in all DNA		2655821		
Number of Areas Of Interest (AOI's)		5		
AOI	Start	End	Class	Filename
k127_49.14.AOI_01	1	4203	122.2;Lactococcin_B_(LCN-B)	undefined
k127_148.26.AOI_01	50522	70591	122.2;Lactococcin_B_(LCN-B)	undefined
k127_203.57.AOI_01	1	11665	121.2;Lactococcin_A_(LCN-A)	undefined
k127_204.61.AOI_01	-7573	9778	49.1;Lacticin_481_(LactococcinDR)	undefined
k127_135.62.AOI_01	13862	35980	Sactipeptides	undefined

Таблица 4.9

Результаты Bagel4 (*Lactococcus lactis* subsp. *cremoris* KW2 (ASM46895v1))

Run Summary		Bookmark results here		
Number of files analyzed		2		
Number of DNA fragments analyzed		1		
Total bases in all DNA		2427048		
Number of Areas Of Interest (AOI's)		2		
AOI	Start	End	Class	Filename
CP0048841.0.AOI_01	1678841	1698982	103.2;garvieacinQ_garQ	undefined
CP0048841.0.AOI_02	2279321	2302564	Sactipeptides	undefined

Таблица 4.10

Результаты Bagel4 (*Lactococcus raffinolactis* str. KACC 13441 (ASM1066924v1))

Run Summary		Bookmark results here		
Number of files analyzed		2		
Number of DNA fragments analyzed		1		
Total bases in all DNA		2295672		
Number of Areas Of Interest (AOI's)		1		
AOI	Start	End	Class	Filename
CP0486861.0.AOI_01	230303	250585	119.2;Lactococcin_972_(Lcn972)	undefined

Приложение 5

Таблица 5.1

Прогноз патогенности (PathogenFinder)

Strain	Min Identity Threshold	Z-THRESHOLD	Prediction Score	Probability of being human pathogen	Matches	Genome Coverage (%)	Pathogenic Families Matched	Non-Pathogenic Families Matched	The organisms is predicted as human pathogenic
Enterococcus faecalis	99.731	3.0	146.119	0.906	34	1.27	34	0	Yes
Enterococcus faecium	87.744	3.0	17.704	0.784	7	0.25	6	1	Yes
Enterococcus faecium L-3	87.697	3.0	21.52	0.673	9	0.35	6	3	Yes
Enterococcus durans	89.331	3.0	9.537	0.62	9	0.33	6	3	Yes
Enterococcus hirae	85.4	3.0	5.805	0.696	3	0.12	2	1	Yes
Lactococcus lactis	100.0	3.0	-242.042	0.207	135	5.22	0	135	No
Lactococcus raffinolactis	90.857	3.0	-18.814	0.242	12	0.54	1	11	No
Lactococcus cremoris	100.0	3.0	-352.988	0.215	206	9.02	0	206	No